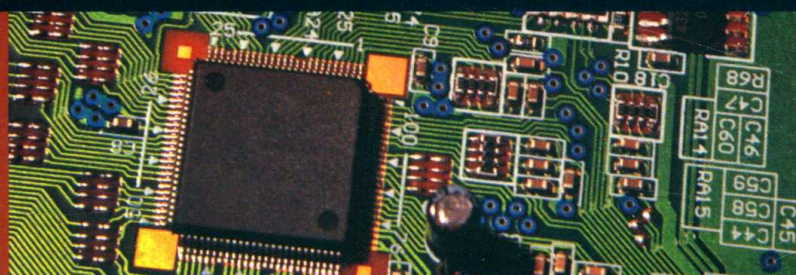


Exercises and Analyses

Microcontroller and Interface Technology

微机原理与接口技术

习题与解析



王晓萍◎编著

目 录

第一篇 各章习题

第 1 章 微机技术概论	003
1.1 判断题	003
1.2 选择题	004
1.3 填空题	004
1.4 简答题	005
第 2 章 8051 微控制器硬件结构	007
2.1 判断题	007
2.2 选择题	008
2.3 填空题	009
2.4 简答题	009
第 3 章 8051 指令系统与汇编程序设计	011
3.1 判断题	011
3.2 选择题	012
3.3 填空题	015
3.4 简答题	016
第 4 章 8051 的 C 语言与程序设计	017
4.1 判断题	017
4.2 选择题	018
4.3 填空题	019
4.4 简答题	020
第 5 章 中断系统	021
5.1 判断题	021
5.2 选择题	021
5.3 填空题	022
5.4 简答题	023
第 6 章 定时器/计数器	024
6.1 判断题	024

6.2	选择题	024
6.3	填空题	025
6.4	简答题	026
第7章	串行总线与通信技术	027
7.1	判断题	027
7.2	选择题	028
7.3	填空题	029
7.4	简答题	030
第8章	人机接口技术	031
8.1	判断题	031
8.2	选择题	031
8.3	填空题	032
8.4	简答题	033
第9章	模拟接口技术	034
9.1	判断题	034
9.2	选择题	034
9.3	填空题	035
9.4	简答题	035
第10章	数字接口技术	037
10.1	判断题	037
10.2	选择题	037
10.3	填空题	038
10.4	简答题	039
第11章	微控制器系统的可靠性设计	040
11.1	判断题	040
11.2	选择题	040
11.3	填空题	041
11.4	简答题	042
第12章	微控制器应用系统设计	043
12.1	判断题	043
12.2	选择题	043
12.3	填空题	044
12.4	简答题	044

第二篇 读程题/编程题/设计题

第1部分	读程题	047
1.1	汇编读程题	047

1.2 C51 读程题	059
第 2 部分 编程题	068
第 3 部分 设计题	071

第三篇 各章习题参考答案

第 1 章 微机技术概论	077
1.1 判断题	077
1.2 选择题	077
1.3 填空题	077
1.4 简答题	078
第 2 章 8051 微控制器硬件结构	080
2.1 判断题	080
2.2 选择题	080
2.3 填空题	080
2.4 简答题	081
第 3 章 8051 指令系统与汇编程序设计	083
3.1 判断题	083
3.2 选择题	083
3.3 填空题	083
3.4 简答题	084
第 4 章 8051 的 C 语言与程序设计	086
4.1 判断题	086
4.2 选择题	086
4.3 填空题	086
4.4 简答题	087
第 5 章 中断系统	088
5.1 判断题	088
5.2 选择题	088
5.3 填空题	088
5.4 简答题	089
第 6 章 定时器/计数器	091
6.1 判断题	091
6.2 选择题	091
6.3 填空题	091
6.4 简答题	092
第 7 章 串行总线与通信技术	094
7.1 判断题	094

7.2	选择题	094
7.3	填空题	094
7.4	简答题	095
第8章	人机接口技术	098
8.1	判断题	098
8.2	选择题	098
8.3	填空题	098
8.4	简答题	099
第9章	模拟接口技术	101
9.1	判断题	101
9.2	选择题	101
9.3	填空题	101
9.4	简答题	102
第10章	数字接口技术	104
10.1	判断题	104
10.2	选择题	104
10.3	填空题	104
10.4	简答题	105
第11章	微控制器系统的可靠性设计	107
11.1	判断题	107
11.2	选择题	107
11.3	填空题	107
11.4	简答题	108
第12章	微控制器应用系统设计	110
12.1	判断题	110
12.2	选择题	110
12.3	填空题	110
12.4	简答题	110

第四篇 读程题/编程题/设计题参考答案

第1部分	读程题	115
1.1	汇编读程题	115
1.2	C51 读程题	118
第2部分	编程题	119
第3部分	设计题	137

第一篇 各章习题

第 1 章

微机技术概论

1.1 判断题

1. 8 位二进制带符号数的补码表示的范围是 $-128 \sim +127$ 。 ()
2. 8 位二进制无符号数表示的数值范围是 $0 \sim 255$ 。 ()
3. 数字计算机能够直接进行的运算只能是二进制运算。 ()
4. 程序存储器 ROM 和数据存储器 RAM 的作用不同,ROM 用来存放表格和程序,而 RAM 通常用来存放数据。 ()
5. 输入/输出设备必须通过 I/O 接口,才能与微控制器中的 CPU 进行信息交换。 ()
6. 8051 微控制器的存储空间采用 RAM、ROM 分开编址的哈佛结构。 ()
7. 十六进制数 EDH 的二进制表示为 11101100。 ()
8. 二进制数 00110101B 转换成 BCD 码为 01010011D。 ()
9. -13 的原码、反码、补码分别为 10001101B、11110010B、11110011B。 ()
10. 国际上通用的标准字符编码 ASCII 码有 128 个,其编码为 00H $\sim$ 7FH。 ()
11. 0 $\sim$ 9 的 ASCII 码是其数值+30H;A $\sim$ F 十六进制数的 ASCII 码是其数值+37H。 ()
12. 计算机中的 K 表示 1024,M 表示 1024K。 ()
13. MIPS(Million Instructions Per Second)的含义是每秒百万条指令,它是衡量 CPU 速度的一个指标。 ()
14. 存储器是存放二进制 0、1 信息的器件,由存储矩阵、地址译码器、驱动器三部分组成。 ()
15. 存储器的容量与其地址线数量有关,地址线越多,容量越大。 ()
16. 具有 13 条地址线的存储器芯片,其容量为 16KB(0000H $\sim$ 1FFFH)。 ()
17. 数据线 DB 是双向的,是 CPU 与存储器、I/O 接口进行信息交换的通道。 ()
18. 数据存储器 RAM 可随时读取或写入,断电后重新上电,原来写入的信息不会丢失。 ()

1.2 选择题

1. 10101.101B 转换成十进制数是_____。
A. 46.625 B. 23.625 C. 23.62 D. 21.625
2. 3D.0AH 转换成二进制数是_____。
A. 111101.0000101B B. 111100.0000101B
C. 111101.101B D. 111100.101B
3. 73.5 转换成十六进制数是_____。
A. 94.8H B. 49.8H C. 49.5H D. 73H
4. 若用二进制数来表示十进制数-102,则其原码、反码、补码分别为_____。
A. 11100110、10011001、10011010
B. 11100110、10011010、10011011
C. 11100110、10011010、10011001
D. 11100110、10011011、10011010
5. 已知 X 的补码是 01111110,则 X 的真值是_____。
A. +1 B. -126 C. -1 D. +126
6. 若 FEH 是无符号数,则其代表的数值为_____。
A. 254 B. 255 C. 256 D. 258
7. 若 FEH 是带符号数,则其代表的数值为_____。
A. -1 B. -2 C. -255 D. -254
8. 在微型计算机和微控制器中,负数常用_____表示。
A. 原码 B. 反码 C. 补码 D. 真值
9. 设某 8 位的存储器芯片有 12 条地址线,那么它的存储容量为_____。
A. 1KB B. 2KB C. 4KB D. 8KB
10. 存储器的地址范围是 0000H~3FFFH,它的容量为_____。
A. 2KB B. 4KB C. 8KB D. 16KB
11. 8 位带符号二进制数所能表示的数值范围是_____。
A. 0~255 B. -128~+127 C. -127~+128 D. 0~512
12. 8 位无符号二进制数所能表示的数值范围是_____。
A. 0~255 B. -128~+127 C. -127~+128 D. 0~512

1.3 填空题

1. 写出下列各无符号二进制数对应的十进制数和十六进制数。11011110B: _____、_____
_____； 01011010B: _____、_____
_____； 10101011B: _____、_____
10111111B: _____、_____。

2. 写出下列各数对应的十六进制数。224D: _____; 143D: _____; 01010011BCD: _____; 001111001BCD: _____。
3. 写出下列各十进制数对应的二进制数。80.5: _____; 101.375: _____; 258.875: _____; 517.0625: _____。
4. 写出下列各十六进制数对应的十进制数。67H: _____; 0FEH: _____; 4000H: _____; 0A3C7H: _____。
5. 写出下列各二进制数对应的十进制数。1001011.001B: _____; 1101100.101B: _____; 11111001.111B: _____; 11101101.1001B: _____。
6. 十进制数-12的8位二进制原码是_____,反码是_____,补码是_____。
7. 十进制数115的8位二进制原码是_____,反码是_____,补码是_____。
8. 半导体存储器分成_____和_____两大类,其中_____具有易失性,常用于存储_____。
9. 微控制器是一种将_____,_____和_____集成在一个芯片中的专用微型计算机。
10. 微型计算机和8051微控制器都是通过_____,_____,_____三总线实现内部各功能模块之间的信息交互的。
11. 微机中的存储器通常采用_____和_____两种基本结构形式;采用的两种指令集体系是_____和_____。
12. 微控制器的寻址能力(范围)由_____决定。若某微控制器有18根地址线,则其可寻址的存储器空间有_____KB。
13. 对于具有 n 根地址线的存储器芯片,其存储容量为_____;若地址线为13根,其存储容量为_____。
14. 外设(输入输出设备)必须通过I/O接口才能与主机(或微控制器)进行信息交互,且输入口必须具有_____功能,输出口必须具有_____功能。

1.4 简答题

1. 若把下列数看作无符号数,它们相应的十进制数为多少?若把下列数看作带符号数的补码,它们相应的十进制数又为多少?
(1)77H; (2)0DDH; (3)0FFH。
2. 用8位二进制数写出下列十进制数的原码、反码和补码。
(1)-65; (2)+95; (3)+127; (4)-128。
3. 简述半导体存储器的基本组成结构。
4. 微机技术发展的两大分支是什么?它们的主要技术发展方向是什么?
5. 通用微型计算机系统与嵌入式计算机系统,在技术和应用等方面的主要区别是什么?
6. 何为微处理器、嵌入式系统、微控制器?为什么说微控制器是一种嵌入式系统?嵌入式系统有哪些特点?

7. 微控制器的存储结构有哪两种,各有什么特点?
8. 什么是 CISC 结构? 什么是 RISC 结构? 各有什么特点?
9. 描述微控制器的内部总线和功能。
10. 微控制器的主要性能包括哪几个方面?

第 2 章

8051 微控制器硬件结构

2.1 判断题

1. P0 口的第一功能是准双向 I/O 口,第二功能是分时复用的低 8 位地址线和 8 位数据线。 ()
2. 在 8051 微控制器中,为使准双向 I/O 口工作在输入方式,必须先向其输出 1。 ()
3. 8051 微控制器中工作寄存器 R7 的实际物理地址与 PSW 中的内容有关。 ()
4. 8051 微控制器特殊寄存器区既可以采用直接寻址也可以采用间接寻址。 ()
5. MOV SP, #5FH 指令是将堆栈空间设置到内部 RAM 60H 单元开始。 ()
6. 8051 微控制器是 8 位机,但可以进行 16 位运算。 ()
7. 8051 微控制器内部 RAM 中的位寻址区,既可位寻址也可字节寻址。 ()
8. 8051 微控制器中的 PC 是不可寻址的。 ()
9. 第 1 组工作寄存器 R0~R7 的物理地址是 10H~17H。 ()
10. 当 P0~P3 内部锁存器为 00H 状态时,此时它们可作为输入口使用。 ()
11. 8051 微控制器复位后,CPU 将从 ROM 的 0000H 单元开始执行程序。 ()
12. 8051 微控制器的堆栈按照先进后出的原则存取数据。 ()
13. 若某特殊功能寄存器的字节地址为 80H,则它既能字节寻址,也能位寻址。 ()
14. 执行 MOV P2, #0FFH 指令后,再执行 MOV A, P2 指令, A 值一定是 0FFH。 ()
15. 当 P0 口用作输出口时,只有外接上拉电阻才能输出高电平信号。 ()
16. 地址低位为 0 或 8 的特殊功能寄存器是可以位寻址的。 ()
17. 在 8051 微控制器中,决定程序执行路径的是 DPTR 中的内容。 ()
18. 8051 微控制器有休眠 ID 和掉电 PD 两种低功耗方式,其中 ID 比 PD 更省电。 ()
19. 复位是微控制器的一种工作方式。 ()
20. 8051 微控制器复位后,堆栈区域为内部 RAM 08H 开始向上的内存单元。 ()

2.2 选择题

- 8051 微控制器复位后, SP、PSW、P1 的状态为_____。
A. 00H、00H、00H B. 00H、00H、0FFH
C. 07H、00H、0FFH D. 07H、0FFH、00H
- 下列 8051 微控制器内部单元中, 既可位寻址又可字节寻址的单元是_____。
A. 28H B. 30H C. 00H D. 70H
- CPU 的主要组成功能部件是_____。
A. 运算器、控制器 B. 加法器、寄存器
C. 运算器、寄存器 D. 运算器、指令译码器
- 程序指针 PC 存放的是_____。
A. 下一条指令的地址 B. 当前正在执行的指令
C. 当前正在执行指令的地址 D. 下一条要执行的指令
- 8051 微控制器的程序计数器 PC 是 16 位计数器, 所以其寻址范围是_____。
A. 8K B. 16K C. 32K D. 64K
- 若 RS1=1, RS0=0, 则当前使用的工作寄存器组是_____。
A. 第 0 组 B. 第 1 组 C. 第 2 组 D. 第 3 组
- 在 8051 MCU 中, 反映程序运行状态或反映运算结果特征的寄存器是_____。
A. PC B. PSW C. A D. SP
- 已知 A 的数值为 98H, 将其与 0FAH 相加, 则标志位 Cy、AC、OV、P 的值分别是_____。
A. 0、0、0、1 B. 1、0、1、0 C. 1、1、1、1 D. 1、1、0、1
- 对于 8051 微控制器, 设置 (SP)=0DFH 后, 其堆栈空间为内部 RAM 的_____。
A. 0DFH~0FFH B. 00H~0FFH C. 0E0H~0FFH D. 08H~7FH
- 8051 微控制器的堆栈指针 SP 总是指向_____。
A. 栈底地址 B. 栈顶地址 C. 堆栈区的某个地址 D. 07H
- 程序计数器指针是_____, 堆栈指针是_____, 数据指针是_____。
A. SP, PC, DPTR B. PC, SP, DPTR
C. DPTR, PC, SP D. PC, DPTR, SP
- 8051 微控制器的一个机器周期由_____个振荡周期组成, 设系统晶振频率为 6MHz, 则一个机器周期的时间是_____。
A. 6, 2 μ s B. 12, 2 μ s C. 12, 1 μ s D. 6, 1 μ s
- 关于 8051 微控制器的堆栈操作, 下列说法正确的是_____。
A. 先入栈, 再修改栈指针 B. 先修改栈指针, 再出栈
C. 先修改栈指针, 再入栈 D. 以上都不对
- 8051 MCU 中的 I/O 接口用作输入端口时, 首先必须_____。

- A. 外接上拉电阻 B. 端口置 1 C. 端口置 0 D. 外接高电平
15. 8051 MCU 的四个并行口作普通 I/O 口使用时,属于准双向口的_____。
- A. 只有 P1、P2、P3 B. 只有 P1 C. 只有 P0、P2 D. P0~P3 都是
16. 下列属于 8051 MCU 低功耗工作方式的是_____。
- A. 运行方式 B. 复位方式 C. 掉电方式 D. 循环方式

2.3 填空题

1. CPU 是微型计算机的核心部件,它主要由_____、_____两个部分组成。
2. 在经典 8051 MCU 的 RST 引脚上施加一个_____电平时,8051 MCU 进入复位状态;复位结束后,MCU 进入程序运行状态,CPU 从 ROM 的_____H 单元开始取指令并执行。
3. 经典 8051 微控制器内部有_____个并行口,P0 口直接作输出口时,必须外接_____;这些端口作输入口时,必须先_____,才能正确读入外设的状态。
4. 8051 微控制器具有_____和_____两种低功耗方式。
5. 在 8051 微控制器中,通用内部 RAM 中的位寻址区是_____,它们的位地址范围是_____。
6. 按使用功能,通常将内部 RAM 00H~FFH 划分为_____,_____和_____三个区域。
7. 8051 微控制器的一个机器周期由_____个振荡周期组成;设系统晶振频率是 6MHz,则其振荡周期为_____μs,状态周期为_____μs,机器周期为_____μs。
8. 8051 微控制器有_____个工作寄存器组,它们的地址范围是_____;工作寄存器名为_____,可以通过改变_____进行选择;第 0 组工作寄存器对应的内存单元地址为_____。
9. 在 8051 微控制器中,凡字节地址能被_____整除的特殊功能寄存器均能进行位寻址。
10. 8051 微控制器的堆栈区只能设置在_____,其存取数据的原则是_____;堆栈寄存器 SP 是_____位寄存器,用于存放_____。
11. 程序计数器指针是_____,堆栈指针是_____,数据指针是_____;8051 微控制器复位后,它们的值分别为_____,_____和_____。
12. 在 8051 MCU 中,程序状态寄存器是_____,其中真正反映程序运行状态或运算结果特征的标志位有_____,_____,_____,_____四个。

2.4 简答题

1. 描述 CPU 的主要组成部分以及各部分的功能。
2. 描述微控制器的工作过程。

3. 8051 MCU 内部 RAM 单元划分为哪三个主要部分? 各部分的主要功能是什么?
4. 简述程序状态字 PSW 的作用, 以及四个常用标志的作用。
5. 程序存储器、堆栈和外部数据存储器各使用什么指针? 这些指针各有什么作用?
6. 8051 MCU 的四个 I/O 端口在作通用 I/O 口使用时, 需注意什么?
7. 8051 MCU 内部有哪些工作周期? 分别是如何定义的? 当晶振频率为 12MHz 时, 各种周期分别等于多少微秒?
8. 8051 MCU 有几种工作方式? 有几种低功耗方式? 如何实现各低功耗方式?

第3章

8051 指令系统与汇编程序设计

3.1 判断题

1. 对 8051 微控制器中的特殊功能寄存器进行字节访问时,只能采用寄存器间接寻址方式。()
2. `MOVC A,@A+DPTR` 是一条查表指令,寻址空间是 ROM。()
3. `JBC P1.0,rel` 和 `JB P1.0,rel` 均为转移指令,但它们的转移条件不同。()
4. 只有对十进制加法和减法运算,才能进行十进制调整。()
5. 执行 `RET` 指令时,返回的断点是此时堆栈顶部的内容。()
6. `DA A` 指令只能用在 BCD 数相加的加法指令后,才具有十进制调整的作用。()
7. 访问内部 RAM 用 `MOV` 指令,访问片外 RAM 用 `MOVBX` 指令。()
8. 汇编语言源程序中的伪指令,在汇编时不产生机器码。()
9. `END` 表示程序指令执行到此结束。()
10. `NOP` 不会使微控制器产生任何操作,因此属于伪指令。()
11. 8051 微控制器对外部 RAM 的访问,只能采用寄存器间接寻址方式。()
12. `PUSH` 指令是先将 `SP` 内容加 1,然后再将数据压入堆栈。()
13. `INC` 指令会影响所有的标志位。()
14. 要使 `DPTR` 内容减 1,可以使用 `DEC DPTR` 指令。()
15. `ORG` 伪指令用于规定程序段或数据块的起始位置时,可以多次随意使用。()
16. 相对转移指令中的偏移量 `rel`,其范围是 0~255。()
17. 查表指令 `MOVC A,@A+PC` 使用的表格,可以放置在 ROM 的任意区域。()
18. 运用“与运算”指令 `ANL`,可以实现字节中任意位的清 0。()
19. 运用“或运算”指令 `ORL`,可以实现字节中任意位的置 1。()
20. 运用“异或运算”指令 `XRL`,可以实现字节中任意位的求反。()

3.2 选择题

- 指令系统中的寻址方式就是_____的方式。
A. 查找指令操作码
B. 查找指令
C. 查找指令操作数
D. 查找指令操作码和操作数
- 执行指令 `CLR 30H` 后,结果被清 0 的是_____。
A. 30H 的最低位
B. 24H 的最高位
C. 30H 单元
D. 26H 单元的第 0 位
- 执行 `PUSH ACC` 指令,8051 微控制器完成的操作是_____。
A. $(SP)+1 \rightarrow (SP), (A) \rightarrow ((SP))$
B. $(A) \rightarrow ((SP)), (SP)-1 \rightarrow (SP)$
C. $(SP)-1 \rightarrow (SP), (A) \rightarrow ((SP))$
D. $(A) \rightarrow ((SP)), (SP)+1 \rightarrow (SP)$
- 欲将累加器中的高、低四位进行交换,应该选用的指令是_____。
A. `XCH`
B. `XCHD`
C. `SWAP`
D. `RLC`
- 复位后执行 `PUSH 00H`,是把_____。
A. R0 的值压入 08 单元
B. 00H 压入 07H 单元
C. 00H 压入堆栈顶部
D. 00H 压入 06H 单元
- 下列指令中,判断若 P1.0 为高电平就转 LP,否则就执行下一句的是_____。
A. `JNB P1.0, LP`
B. `JB P1.0, LP`
C. `JC P1.0, LP`
D. `JNZ P1.0, LP`
- 下列标号中,正确的标号是_____。
A. 1BT
B. DJNZ
C. ADD
D. STAB31
- 8051 微控制器的 P1 口用作输入口时,执行 `MOV P1, #0FFH` 后再执行 `MOV A, P1` 指令,累加器 A 中的内容为_____。
A. 00H
B. 11H
C. FFH
D. 不确定
- 假定累加器 A 中的内容为 30H,执行指令 `1000H: MOVC A, @A+PC` 后,把程序存储器_____单元的内容送累加器 A 中。
A. 1030H
B. 1031H
C. 1032H
D. 1000H
- 进行 BCD 码加法运算时,对加法结果进行十进制调整的指令是_____。
A. `ADD`
B. `DA A`
C. `ADDC`
D. 由实际程序确定
- 已知 $(A) = 0DBH$, $(R4) = 73H$, $(C) = 1$,执行指令 `SUBB A, R4` 后的结果是_____。
A. $(A) = 73H$
B. $(A) = 0DBH$
C. $(A) = 67H$
D. 以上都不对
- 已知 $(60H) = 8H$, $(R0) = 60H$, $(A) = 7H$,执行指令_____后, $(60H) = 7H$ 。
A. `MOV R0, A`
B. `MOVB R0, A`
C. `DEC @R0`
D. `DEC R0`

13. 假定 $(C)=0$, $(A)=56H$, $(R5)=67H$, 执行下列指令后, A 的内容为_____。
- ADD C A, R5 DA A
- A. 0BDH B. 0C3H C. 23H D. 123H
14. 下列指令中正确的是_____。
- A. PUSH R2 B. ADD R0, A
C. MOV A, @DPTR D. MOV @R0, A
15. 下列指令中错误的是_____。
- A. DJNZ R0, LOOP B. DJNZ A, LOOP
C. DJNZ 30H, LOOP D. CJNE A, #data, LOOP
16. 在访问不同的存储空间时, 应采用不同的指令。访问内部 RAM、外部 RAM、程序存储器时, 分别应采用助记符为_____的指令。
- A. MOVC、MOVX、MOV B. MOVX、MOV、MOVC
C. MOV、MOVX、MOVC D. MOV、MOVC、MOVX
17. 8051 微控制器中使用_____指令实现程序散转。
- A. JMP @A+DPTR B. MOVC A, @A+DPTR
C. LJMP LI D. SJMP LI
18. 下列指令中属于错误指令的是_____。
- A. MOV DPTR, #0 B. DEC DPTR
C. INC DPTR D. CPL C
19. 若 $(A)=86H$, $(PSW)=80H$, 则执行 RRC A 指令后结果为_____。
- A. 0C3H B. 0B3H C. 0DH D. 56H
20. 要使 P0 口高 4 位不变, 低 4 位求反, 应使用指令_____。
- A. XOR P0, #0F0H B. XOR P0, #0FH
C. XRL P0, #0FH D. XRL P0, #0F0H
21. 要使 P1 口高 4 位变 1, 低 4 位不变, 应使用指令_____。
- A. ORL P1, #0FH B. ORL P1, #0F0H
C. ANL P1, #0F0H D. ANL P1, #0FH
22. 若 $(A)=68H$, 执行 XRL A, #98H 后, PSW 中被改变的标志_____。
- A. 没有 B. 有 P 标志 C. 有 Cy、AC、OV 标志 D. 全部
23. 下列指令中, 不影响标志位 Cy 的指令有_____。
- A. ADD A, 20H B. CLR C
C. RRC A D. INC A
24. SJMP \$ 指令跳转的偏移量范围为_____。
- A. -128~127 B. 0~256 C. 0~2047 D. 0~65535
25. 执行 LCALL 4000H 指令时, 8051 微控制器所完成的操作是_____。
- A. 保护 PC B. 4000H→(PC)
C. 保护现场 D. PC+3 入栈, 4000H→(PC)

26. 假定 $(SP) = 62H$, $(60H) = 50H$, $(61H) = 40H$, $(62H) = 30H$, $(63H) = 20H$, 执行 RET 指令后, PC 的值为_____。
- A. 3020H B. 3040H C. 4030H D. 4050H
27. 若标号 LABEL 所在地址为 1040H, 则地址 1000H 处的指令 SJMP LABEL 的转移偏移量为_____。
- A. 3EH B. 42H C. 40H D. 0E0H
28. 在 R7 初值为 00H 的情况下, DJNZ R7, rel 指令将循环执行_____次。
- A. 0 B. 256 C. 255 D. 1
29. JZ e 的操作码地址为 1000H, $e = 20H$, 它转移的目标地址为_____。
- A. 1022 H B. 1020H C. 1000H D. 101EH
30. 下列指令中, 没有用到 8051 微控制器堆栈区的是_____。
- A. LCALL B. ADD C. PUSH D. RET
31. 在 8051 微控制器中, 伪指令 ORG XXXX(16 位地址)的功能是_____。
- A. 用于定义字节 B. 用于定义字
- C. 用于定义汇编程序的起始地址 D. 用于定义某特定位置的标识符
32. 在汇编程序中, 使用伪指令的目的是_____。
- A. 指示和引导如何进行手工汇编 B. 指示和引导编译程序如何汇编
- C. 指示和引导汇编程序进行汇编 D. 指示和引导程序员进行汇编
33. 下列伪指令标识符写法中, 写法正确的一组是_____。
- A. EQU, RETI B. NOP, DB
- C. DW, ORG D. DA, END
34. 使用开发环境调试程序时, 对源程序进行汇编的目的是_____。
- A. 将源程序转换成目标程序 B. 将目标程序转换成源程序
- C. 将低级语言转换成高级语言 D. 连续执行键
35. 下面指令中, 产生 WR 信号的指令是_____。
- A. MOVX A, @DPTR B. MOVC A, @A+PC
- C. MOVC A, @A+DPTR D. MOVX @DPTR, A
36. 系统时钟频率为 6MHz, 执行以下延时程序的时间是_____。
- ```
DELAY: MOV R6, #0
 DJNZ R6, DELAYLOOP
 RET
```
- A. 515 $\mu$ s                      B. 1026 $\mu$ s                      C. 1030 $\mu$ s                      D. 513 $\mu$ s
37. 下列说法中, 正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 伪指令用于控制汇编过程, 不生成机器码
- B. 伪指令汇编后生成可执行的机器码
- C. 每个汇编程序均从 ORG 指令开始执行
- D. 当执行到 END 时, 程序结束

38. 汇编语言程序保存文件时,在“文件名”文本框中输入文件名时要输入的扩展名为\_\_\_\_\_。
- A. asm                      B. c                      C. h                      D. exe
39. 利用 Keil 软件进行仿真调试时,运用\_\_\_\_\_方式调试,可跟踪到子程序内部并逐条执行子程序内部的各条指令。
- A. 暂停                      B. 中断                      C. 单步                      D. 连续运行
40. 工具栏描述的是\_\_\_\_\_。
- A. 编译修改过的文件并生成应用                      B. 重新编译所有的文件并生成应用
- C. 编译当前文件                      D. 编译上一个文件
41. 工具栏描述的是\_\_\_\_\_。
- A. 运行程序,直到遇到一个中断                      B. 单步执行程序,遇到子程序则进入
- C. 单步执行程序,跳过子程序                      D. 连续运行
42. 工具栏描述的是\_\_\_\_\_。
- A. 从项目中移走一个组或文件                      B. 打开一个已经存在的项目
- C. 设置组或文件的工具选项                      D. 编译一个文件
43. 工具栏描述的是\_\_\_\_\_。
- A. 编译修改过的文件并生成应用                      B. 编译所有的文件并生成应用
- C. 编译当前文件                      D. 连续运行
44. 工具栏描述的是\_\_\_\_\_。
- A. 开始/停止调试模式                      B. 停止程序运行
- C. 设置/取消当前行的断点                      D. 创建一个文件
45. 工具栏描述的是\_\_\_\_\_。
- A. 运行程序,直到遇到一个中断                      B. 单步执行程序,遇到子程序则进入
- C. 单步执行程序,跳过子程序                      D. 编译当前文件

### 3.3 填空题

- 指令是由\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_构成的;对于单字节指令,操作数隐含在\_\_\_\_\_中。
- 8051 微控制器的指令按其功能可分为五大类:\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,控制转移类指令、位操作类指令。
- 指令 CJNE <目的字节>,<源字节>,rel;属于\_\_\_\_\_类功能指令,其操作码助记符的含义是\_\_\_\_\_。
- 指令 DJNZ <操作数>,rel;属于\_\_\_\_\_类功能指令,其操作码助记符的含义是\_\_\_\_\_。
- 在循环结构程序中,循环控制的实现方法有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
- 假定(SP)=62H,(61H)=30H,(62H)=70H,执行下列指令后的结果:

POP DPH

POP DPL

DPTR 的内容为\_\_\_\_\_,SP 的内容为\_\_\_\_\_。

7. 已知 $(SP)=60H$ ,子程序 SUBTRN 的首地址为  $0345H$ ,现执行位于  $0123H$  的 LCALL SUBTRN 指令后, $(PC)=$ \_\_\_\_\_, $(61H)=$ \_\_\_\_\_, $(62H)=$ \_\_\_\_\_。
8. 设 $(A)=56H$ ,请写出执行 ADD A, #6CH 后的结果: $(A)=$ \_\_\_\_\_; $(C)=$ \_\_\_\_\_; $(AC)=$ \_\_\_\_\_; $(OV)=$ \_\_\_\_\_; $(P)=$ \_\_\_\_\_。
9. 设 $(A)=56H$ , $(B)=37H$ ,请写出执行下述指令后的结果:

ADD A,B

DA A

$(A)=$ \_\_\_\_\_; $(B)=$ \_\_\_\_\_; $(C)=$ \_\_\_\_\_; $(P)=$ \_\_\_\_\_。

10. 8051 微控制器汇编语言程序有三种基本结构,分别是\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
11. 8051 微控制器有 7 种寻址方式,分别是\_\_\_\_\_寻址、\_\_\_\_\_寻址、\_\_\_\_\_寻址、\_\_\_\_\_寻址、\_\_\_\_\_寻址、\_\_\_\_\_寻址及\_\_\_\_\_寻址。
12. 在 8051 微控制器指令系统中,direct 表示的含义是\_\_\_\_\_。
13. 子程序的现场保护通常可使用以下三种方式:\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_。
14. 在 8051 微控制器中,能够直接寻址的空间是\_\_\_\_\_,寄存器间接寻址的寻址空间是\_\_\_\_\_。
15. 使用 Keil C 调试程序时,可以查询微控制器存储器内容,在 Address 输入框中输入\_\_\_\_\_,即可显示内部 RAM  $00H$  开始的单元;若要观察 ROM  $0000H$  单元开始的内容,则应输入\_\_\_\_\_;若要观察外部 RAM  $0000H$  单元开始的内容,则应输入\_\_\_\_\_。

### 3.4 简答题

1. 什么是指令系统、机器语言和汇编语言?
2. 8051 微控制器有哪些寻址方式? 每种寻址方式使用的变量和寻址空间是什么?
3. MOV、MOVB、MOVW 指令有什么区别? 它们的访问空间分别是什么?
4. 8051 MCU 内部的扩展 RAM(高 128 字节)和特殊功能寄存器具有相同的地址范围(均为  $80H\sim FFH$ ),请问如何解决地址重叠问题?
5. 对于内部 RAM 的低 128B、高 128B、SFR 和外部 RAM 应分别采用什么寻址方式?
6. 总结 8051 MCU 指令对标志位的影响情况。
7. 简述“DA A”指令的十进制调整原则,以及使用时的注意点。
8. 如何确定相对转移指令中的偏移量和转移的目的地址?
9. 8051 MCU 汇编程序中伪指令的作用是什么? 有哪些常用的伪指令?
10. 为什么要进行现场保护和现场恢复? 试述保护现场和恢复现场的三种方法。



## 第4章

# 8051 的 C 语言与程序设计

### 4.1 判断题

1. 若一个函数的返回类型为 void,则表示其没有返回值。 ( )
2. sbit 不可以定义内部 RAM 的位寻址区,只能用于定义 SFR 中的位寻址区。 ( )
3. 所有定义在 main 函数之前的函数,无须进行声明。 ( )
4. 表达式  $b * = c + 1$  等价于  $b = b * c + 1$ 。 ( )
5. C 语言必须要有且只能有一个 main 函数。 ( )
6. switch 内的条件表达式,必须为整数或字符。 ( )
7.  $x == a$  是一个赋值语句,表示将 a 赋给 x。 ( )
8. C51 中不能定义 bit 数组。 ( )
9. data 数据类型的存储空间是内部 RAM 低 128B,其存取速度最快。 ( )
10. 若没有声明变量的存储器类型,则默认将变量存储在内部 RAM 空间。 ( )
11. 一个函数利用 return 不可能同时返回多个值。 ( )
12. `int xdata * pow` 定义了存储在外部的整型指针 pow。 ( )
13. bit 和 sbit 的区别除了在于所对应的寻址空间不同外,还在于赋值运算的使用也不同。 ( )
14. 声明一个中断函数时,必须给出相应的中断号,即 interrupt 之后必须有参数。 ( )
15. 在变量的声明中,一定要声明存储器类型。 ( )
16. sfr16 数据类型是 C51 扩展的数据类型。 ( )
17. C51 中断函数不能有返回值,其返回值类型必须声明为 void。 ( )
18. xdata 数据类型的存储空间是外部 RAM 的 64K 空间,其存取速度较慢。 ( )
19. 通用指针是一种可以访问所有数据类型变量的指针。 ( )
20. C51 中存储器特殊指针比通用指针效率高、速度快。 ( )

## 4.2 选择题

1. 下列数据类型中, \_\_\_\_\_ 属于 C51 的扩展数据类型。  
A. float                      B. void                      C. sfr16                      D. long
2. C51 的本征库函数如 \_crol\_ 定义在 \_\_\_\_\_ 头文件中。  
A. reg51. h                      B. intrins. h                      C. string. h                      D. math. h
3. 在 C51 中, \_\_\_\_\_ 存储器类型的访问速度最快。  
A. code                      B. data                      C. idata                      D. xdata
4. 请定义一外部 RAM 的整型变量 x: \_\_\_\_\_。  
A. int x                      B. int idata x                      C. int xdata x                      D. int code x
5. 在定义 unsigned char a=5, b=4, c=8 以后, 表达式 (a+b>c)&&(b==c) 的值为 \_\_\_\_\_。  
A. 0                      B. 1                      C. 2                      D. 3
6. 在 C51 中, 当需要根据变量实现多重分支转移时, 应使用 \_\_\_\_\_ 语句。  
A. if                      B. if-else if                      C. switch                      D. do-while
7. 利用下列 \_\_\_\_\_ 关键字可以改变工作寄存器组。  
A. interrupt                      B. sfr                      C. while                      D. using
8. 利用下列 \_\_\_\_\_ 关键字可以定义中断函数。  
A. interrupt                      B. sfr                      C. while                      D. using
9. 下列不是 C51 定义的内部存储器类型的是 \_\_\_\_\_。  
A. data                      B. idata                      C. pdata                      D. bdata
10. 下列不是 C51 定义的存储器模式的是 \_\_\_\_\_。  
A. compact                      B. small                      C. code                      D. large
11. 在 C 语言中, 下列说法正确的是 \_\_\_\_\_。  
A. 不能使用 do-while 构成的循环  
B. do-while 构成的循环必须用 break 才能退出  
C. do-while 构成的循环, 当 while 中的表达式值为非零时结束循环  
D. do-while 构成的循环, 当 while 中的表达式值为零时结束循环
12. 若 i, j 已定义为 int 类型, 则以下程序段中内循环体的总执行次数是 \_\_\_\_\_。  

```
for (i = 5; i; i--)
 for (j = 0; j < 4; j++) { ... }
```

  
A. 20                      B. 25                      C. 24                      D. 30
13. 下列宏定义中, 表达不正确的是 \_\_\_\_\_。  
A. #define uchar unsigned char  
B. #define LCD\_DATA P3  
C. #define MAX(a, b) ((a) > (b)? (a) : (b))

D. #define CUBE(x) x \* x \* x

14. C51 的流程控制中,不包含的基本结构是\_\_\_\_\_。
- A. 顺序结构      B. 选择结构      C. 循环结构      D. 递归结构
15. 指定变量的存储区域为可位寻址的 16 字节内部 RAM,则应使用\_\_\_\_\_存储器类型。
- A. bdata      B. idata      C. bit      D. sbit
16. C51 编译器提供输入输出库函数的头文件是\_\_\_\_\_。
- A. absacc. h      B. stdio. h      C. string. h      D. reg51. h
17. 下列能正确定义一维数组的是\_\_\_\_\_。
- A. unsigned int a[5]={0,1,2,3,4,5};      B. unsigned char a[ ]={0,1,2,3,4,5};  
C. unsigned char a={'A','B','C'};      D. unsigned int a[5]="0123";
18. 设 a、b、c 都是 int 型变量,且 a=3,b=4,c=5,下列表达式中,值为 0 的是\_\_\_\_\_。
- A. 'a' && 'b'      B. a<=b  
C. a||b+c&& b-c      D. !((a<b)&&! c||1)
19. 下列说法中,正确的是\_\_\_\_\_。
- A. C51 程序总是从第一个函数开始执行  
B. 在 C51 程序中,要调用的函数必须在 main()函数中定义  
C. C51 程序总是从 main()函数开始执行  
D. C51 程序中的 main()函数,必须放在程序的开始部分
20. 中断服务程序的返回值类型必须声明为\_\_\_\_\_。
- A. int      B. 无返回值      C. void      D. char

### 4.3 填空题

- 8051 微控制器编译器支持两种类型的指针,包括\_\_\_\_\_指针和\_\_\_\_\_指针。
- C 语言程序的三种基本结构是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 若有说明 int i,j,k,则表达式 i=10,j=20,k=30,k\*=i+j 的值为\_\_\_\_\_。
- C51 有\_\_\_\_\_种存储模式,分别是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 在函数前面添加\_\_\_\_\_关键字,表明此函数是一个外部接口函数,可以被外部其他模块调用。
- 在定义 unsigned char a=5,b=4,c=8 以后,(a+b>c)&&(b==c)的值为\_\_\_\_\_;  
(a||b)&&(b-4)的值为\_\_\_\_\_;(a>b)&&(c)的值为\_\_\_\_\_。
- C51 扩展的数据类型为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- bit 后的“=”表示 bit 变量的\_\_\_\_\_;sbit 后的“=”表示 sbit 变量的\_\_\_\_\_。
- 按照给定的数据类型和存储类型,写出下列变量。在 data 区定义一个字符变量 val1:\_\_\_\_\_;  
在 idata 区定义一个整型变量 val2:\_\_\_\_\_;  
在 xdata 区定义一个无符号字符型数组 val3[4]:\_\_\_\_\_;

char 类型的指针 px:\_\_\_\_\_。

10. 请分别定义下述变量。内部 RAM 直接寻址无符号字符变量 a:\_\_\_\_\_；内部 RAM 无符号字符变量 key\_buf:\_\_\_\_\_；RAM 位寻址区位变量 flag:\_\_\_\_\_；外部 RAM 的整型变量 x:\_\_\_\_\_。

## 4.4 简答题

1. 除与标准 C 相同的数据类型外, C51 有哪些扩展的数据类型?
2. C51 中的 data、bdata、idata 有什么区别?
3. 请简单描述 bit 和 sbit 两种数据类型的区别。
4. 请分别定义以下数组:
  - (1) 外部 RAM 中 100 个元素的无符号字符数组 temp, temp 初始化为 0~99;
  - (2) 内部 RAM 中 16 个元素的无符号字符数组 data\_buf, data\_buf 初始化为 0。
5. 在 C51 流程控制的选择结构中, 有几种条件判断语句? 各有什么特点?
6. 在 C51 流程控制的循环结构中, while 和 do-while 的不同点是什么?
7. 什么是模块化程序设计? 模块化程序设计的优点是什么?

## 第5章

# 中断系统

### 5.1 判断题

1. 中断服务程序的最后一条指令必须是 RET。 ( )
2. CPU 响应中断时,硬件自动保护断点地址,并自动转去执行中断服务程序。 ( )
3. 中断服务程序的保护现场是 8051 微控制器硬件自动完成的。 ( )
4. 8051 微控制器的各中断源发出中断请求时,都会将相应的中断标志置位。 ( )
5. 在 8051 微控制器中,高级中断能够打断低级和同级中断。 ( )
6. 8051 微控制器中串行口的中断标志 RI、TI,只能用软件进行清零。 ( )
7. 8051 微控制器有 5 个中断源,每个中断源都有中断允许和禁止控制位。 ( )
8. 8051 微控制器对最高优先级中断的响应是无条件的。 ( )
9. 8051 微控制器响应中断请求的条件之一是,IE 寄存器中的 EA 必须置为 1。 ( )
10. 总中断允许位 EA 被置成“1”时,所有的中断都处于允许状态。 ( )
11. 执行 SETB IT0 指令后,外部中断 $\overline{\text{INT0}}$ 的触发方式被设置为下降沿触发。 ( )
12. 定时器/计数器的溢出中断标志(TF0/TF1),在中断响应后需由软件清零。 ( )
13. 在 C51 中断函数中缺省 using n,表示该中断函数使用的工作寄存器组与主程序的相同。 ( )
14. C51 编译器能够自动保存 SFR 中的 ACC、B、DPH、DPL 和 PSW。 ( )
15. 8051 MCU 的中断程序可以实现两级嵌套。 ( )
16. 8051 MCU 的中断函数可以进行参数传递。 ( )
17. main 函数可以调用中断函数。 ( )
18. 8051 微控制器响应中断请求后,转去执行中断服务程序的时间是固定的。 ( )

### 5.2 选择题

1. 中断服务程序中至少应有一条\_\_\_\_\_。  
A. 传送指令      B. 转移指令      C. 加法指令      D. 中断返回指令
2. 微控制器响应中断时,保护现场的工作\_\_\_\_\_。





- 个中断源；当它们处于同一优先级并同时申请中断时，最优先得到响应的中断是\_\_\_\_\_。
3. 8051 微控制器各中断源的入口地址有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
4. CPU 和外设进行数据交换时，常用的两种方式为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
5. 中断响应时间是指\_\_\_\_\_。
6. T0/T1 的中断标志，在中断方式下，由\_\_\_\_\_清零。在查询方式下，由\_\_\_\_\_清零。串行口中断标志只能由\_\_\_\_\_清零。
7. 在中断程序中，保护工作寄存器的方法有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
8. 8051 MCU 响应中断时，断点地址是\_\_\_\_\_保护的，现场（寄存器等内容）则需要\_\_\_\_\_保护。
9. 如果一个 8051 MCU 应用系统仅响应定时器/计数器 T1 和外部中断 $\overline{\text{INT0}}$ 发出的中断，且要求 T1 的中断优先级高于 $\overline{\text{INT0}}$ ，则应对 IP、IE 中的相应位进行\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_设置。
10. 由于 8051 MCU 在每个机器周期检测一次外部中断 $\overline{\text{INT0}}$ 、 $\overline{\text{INT1}}$ 引脚，为确保外部中断请求能被检测到，当工作在下降沿触发方式时，中断请求信号的高、低电平应至少保持\_\_\_\_\_。

## 5.4 简答题

1. 中断系统应具有哪些功能？
2. 8051 MCU 的中断系统有几个中断源？几个中断优先级？中断优先级是如何控制的？在出现同级中断申请时，CPU 按什么顺序响应？各个中断源的入口地址是多少？
3. 在 8051 MCU 中，各中断源对应的中断标志是什么？中断标志是如何产生，又是如何清除的？
4. 请叙述 8051 微控制器响应中断的条件。
5. 在设计中断服务程序时，为什么要保护现场和恢复现场？
6. 简述响应中断和调用子程序的异同。
7. 简述编写 C51 中断函数的注意点。
8. 如何利用 I/O 端口，进行外部中断的扩展？

## 第 6 章

# 定时器/计数器

### 6.1 判断题

1. 定时器/计数器 T0、T1 工作在计数方式时,能够计数任意频率的外部脉冲。 ( )
2. 8051 MCU 的 T0/T1 对外部脉冲计数时,外部脉冲高、低电平的宽度应 $\geq 1$ 个机器周期。 ( )
3. TMOD 中的 GATE=1 时,表示需要由  $TR_i$  和  $\overline{INT_i}$  两个信号的组合来控制定时器的启停。 ( )
4. TMOD 中的 GATE=0 时,可通过 SETB  $TR_i$  指令,控制定时器  $T_i$  的启停。 ( )
5. 指令 JNB TF0,LP 的含义是:若定时器 T0 的溢出标志=0,就转 LP。 ( )
6. 若要测量  $\overline{INT_0}$  引脚上正脉冲的宽度,则 T0 的 GATE 位应置为 0。 ( )
7. 系统时钟为 6MHz,T0 工作方式 1 的最大定时时间为 65.536ms。 ( )
8. 8051 MCU 中的定时器/计数器,能够记录的外部脉冲的最高频率是系统晶振频率的 1/24。 ( )
9. 8051 MCU 中的定时器/计数器,其工作方式 2 不存在定时误差。 ( )
10. 不论工作在何种方式下,8051 微控制器定时器/计数器的计数初值仅在初始化时设置一次即可。 ( )
11. 8051 微控制器 T0 用作计数器,采用工作方式 2,则其最大的计数值为 256。 ( )
12. 设机器周期为  $1\mu s$ ,若要硬件定时  $500\mu s$ ,可采用定时工作方式 2。 ( )
13. 对于定时器/计数器的工作方式 1,在计数器溢出的处理程序中,要立刻进行初值的重装载。 ( )
14. 运用定时器/计数器定时结合软件计数器,可以实现 1s 的准确定时。 ( )

### 6.2 选择题

1. 8051 微控制器中,定时器/计数器的位数是\_\_\_\_\_。  
A. 8 位  
B. 16 位  
C. 13 位  
D. 由工作方式决定的

2. 设振荡频率为 12MHz, 则定时器/计数器工作方式 2 的最大定时时间为\_\_\_\_\_。  
A. 8.192ms      B. 65.536ms      C. 0.256ms      D. 16.384ms
3. 启动定时器 0 工作的指令是使 TCON 的\_\_\_\_\_。  
A. TF0 位置 1      B. TR0 位置 1      C. TR0 位置 0      D. TR1 位置 0
4. 用定时器 T1 计数, 采用工作方式 2, 要求每次累计 100 个脉冲请求中断, 则 TH1、TL1 的初始值是\_\_\_\_\_。  
A. 9CH      B. 20H      C. 64H      D. A0H
5. 当定时器/计数器 T0 工作在定时工作方式 1 时, 其最长定时时间为\_\_\_\_\_ (设晶振频率为 12MHz)。  
A. 65536 $\mu$ s      B. 4096 $\mu$ s      C. 16384 $\mu$ s      D. 8192 $\mu$ s
6. 若 8051 微控制器的振荡频率为 6MHz, 设定时器工作在方式 1, 若需要定时 1ms, 则定时器初值应为\_\_\_\_\_。  
A. 500      B. 1000      C.  $2^{16}-500$       D.  $2^{16}-1000$
7. 系统时钟为 12MHz, 现要实现 50ms 的定时, 定时器 0 工作在方式 1, 则 TH0、TL0 的初值为\_\_\_\_\_。  
A. TH0=0CH、TL0=78H      B. TH0=0ECH、TL0=78H  
C. TH0=3CH、TL0=B0H      D. TH0=B0H、TL0=3CH
8. 定时器/计数器工作在定时方式时, 其加 1 计数器的计数脉冲周期为\_\_\_\_\_。  
A. 振荡周期      B. 指令周期      C. 机器周期      D. 状态周期
9. 定时器/计数器 T0、T1 工作在计数方式时, 其能够计数的最大外部脉冲频率为\_\_\_\_\_。  
A. 振荡频率      B. 1/2 振荡频率      C. 1/12 振荡频率      D. 1/24 振荡频率
10. 8051 微控制器的定时器 T1 工作在计数方式时, 计数脉冲来自于\_\_\_\_\_。  
A. 外部计数脉冲由 T1(P3.5)输入      B. 外部计数脉冲由  $\overline{\text{INT0}}$  输入  
C. 外部计数脉冲由 T0(P3.4)输入      D. 外部计数脉冲由  $\overline{\text{INT1}}$  输入

### 6.3 填空题

1. 定时方式和计数方式都是对\_\_\_\_\_进行计数, 当系统振荡频率确定后, 其最大定时时间取决于定时器/计数器的\_\_\_\_\_。
2. 定时器的定时时间与\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_有关。
3. 设系统晶振频率为 6MHz, 则定时器/计数器方式 1 和方式 2 的最大定时时间分别为\_\_\_\_\_ ms 和\_\_\_\_\_ ms。
4. 当 T0 工作在计数方式时, 其能计数的外部脉冲的最高频率为\_\_\_\_\_ (设晶振频率为 6MHz)。
5. 8051 微控制器 T0 的门控信号 Gate 设置为 1 时, 只有\_\_\_\_\_引脚为高电平且由软件使\_\_\_\_\_置 1 时, 才能启动 T0 工作。

6. 8051 MCU 的 T0、T1 均具有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_功能,对应不同功能,其中的加 1 计数器分别对\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_进行计数。
7. 系统时钟频率为 12MHz,现要实现 5ms 定时,T0 应工作在方式\_\_\_\_\_,计数初值为\_\_\_\_\_。
8. 设 8051 MCU 的系统频率为 12MHz,要求用 T0 实现 1s 定时,可以采用工作方式 1 定时 50ms,用一个软件计数器累计 50ms 的个数,当软件计数器累积到\_\_\_\_\_表示到 1s;也可以采用工作方式 2 定时 250 $\mu$ s,用软件计数器累计 250 $\mu$ s 的个数,当软件计数器累积到\_\_\_\_\_表示到 1s。两种方法的差异是\_\_\_\_\_。
9. 与 8051 MCU 的定时器/计数器 T0 相关的 SFR 有\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_。
10. 当用 8051 MCU 的 T0 测量外部脉冲频率时,T0 应工作在\_\_\_\_\_模式;当用 T0 测量外部脉冲的高电平宽度时,T0 应工作在\_\_\_\_\_模式,同时应将 TMOD 中相应的 Gate 位设置为\_\_\_\_\_。

## 6.4 简答题

1. 8051 MCU 的定时器/计数器由哪几部分组成? 相关的特殊功能寄存器有哪几个?
2. 8051 MCU 定时器/计数器的工作方式 1、方式 2 各有什么特点?
3. 定时器/计数器用作定时器时,定时时间与哪些因素有关? 用作计数器时,对外界脉冲的频率有何限制?
4. 对于工作方式 1 和方式 2,它们分别能够定时的最大时间为多少?(设晶振频率分别为 6MHz、12MHz)
5. 设外部晶振频率为 6MHz,如何在 P1.0 引脚输出尽可能高频率的脉冲信号? 请计算其频率和占空比。
6. 定时器的定时时间有限,如何实现较长时间的定时? 简述 1min 定时的实现方法。
7. 简述定时器/计数器的初始化步骤。
8. 如何通过定时器/计数器扩展外部中断?

## 第 7 章

# 串行总线与通信技术

### 7.1 判断题

1. 8051 MCU 串行口的发送和接收缓冲器都是 SBUF, 所以不能同时收发, 即不是全双工的串行口。 ( )
2. 8051 MCU 向 SBUF 发送一个数据, 是启动串口的发送, 因此读 SBUF 是启动串行的接收。 ( )
3. 串行口接收到的第 8 位数据送 SCON 寄存器的 RB8 中保存。 ( )
4. 8051 MCU 串行口的工作方式 0, 实际上是同步串行通信方式, 用于 I/O 端口的扩展。 ( )
5. 8051 MCU 串行口的工作方式 0, TXD 是时钟发送端, RXD 是数据发送端。 ( )
6. 利用 8051 微控制器的 UART 进行多机通信时, 应选择 11 位数据为一帧的工作方式。 ( )
7. 对于波特率可编程的串口工作方式, 常用 T1 作为波特率发生器。 ( )
8. 异步串行通信的波特率决定了数据通信的速率。 ( )
9. 若令 REN=1, 就启动了串行口的接收功能。 ( )
10. 在串行通信中, 收发双方的数据帧格式应相同, 波特率可以不同。 ( )
11. 串口工作方式 0 的波特率仅与 8051 微控制器的晶振有关, 与定时器无关。 ( )
12. 偶校验要求每个数据帧中的“1”的个数为偶数。 ( )
13. 8051 MCU 的串行口工作在方式 2 和方式 3 时, 发送的第 8 位数据要预先写入 SCON 的 TB8。 ( )
14. 当串行口的 SM2=1 时, 仅当接收到的 RB8=1 时, 接收的数据才会进入接收 SBUF。 ( )
15. RS232 标准的总线能与 TTL 电平的 UART 引脚直接连接。 ( )
16. 字节的奇偶校验无法检测出偶数个 bit 错误。 ( )
17. 数据块的累加和校验不能检出数字之间的顺序错误。 ( )
18. I<sup>2</sup>C 总线上扩展的节点数是由电容负载能力决定的。 ( )
19. 串行通信的传送速度比并行通信低, 但其数据线少、成本低, 适用于远距离通信。 ( )

20. RS232 不支持多机联网的通信。 ( )
21. RS485 采用的是半双工方式,因此收发不能同时进行。 ( )
22. RS485 传输的是差分信号,因此具有较强的抗干扰能力。 ( )
23. 在 I<sup>2</sup>C 总线的数据传输过程中,主机可以通过控制 SCL 变低,来暂停数据的传输。 ( )
24. SPI 接口传送数据的速率取决于主机发出的同步时钟信号的频率。 ( )
25. 对于 5 线制的 RS232 通信系统,由于加入了一对握手信号,因此提高了数据通信的可靠性。 ( )

## 7.2 选择题

1. 波特率反映了数据传送的速率,一般用\_\_\_\_\_表示。  
A. 字符/秒                      B. 位/秒                      C. 帧/秒                      D. 字节/秒
2. 利用 8051 微控制器的 UART 扩展 I/O 接口时,应选择工作\_\_\_\_\_。  
A. 方式 0                      B. 方式 1                      C. 方式 2                      D. 方式 3
3. 在异步串行通信中,发送与接收可以同时进行的通信方式,称为\_\_\_\_\_传送方式。  
A. 半双工                      B. 单工                      C. 全双工                      D. 单半双工
4. 在 8051 MCU 的异步串行模块中,发送和接收寄存器是\_\_\_\_\_。  
A. TMOD                      B. SBUF                      C. SCON                      D. DPTR
5. 8051 微控制器串行口工作在方式 0 时,\_\_\_\_\_。  
A. 数据从 RDX 串行输入,从 TXD 串行输出  
B. 数据从 RDX 串行输出,从 TXD 串行输入  
C. 数据从 RDX 串行输入或输出,同步信号从 TXD 输出  
D. 数据从 TXD 串行输入或输出,同步信号从 RXD 输出
6. 在串行口的控制寄存器 SCON 中,REN 的作用是\_\_\_\_\_。  
A. 地址/数据位                      B. 串行口允许发送控制位  
C. 串行口允许接收控制位                      D. 串行口多机通信允许位
7. 8051 微控制器串行口的方式 2 和方式 3,在接收数据帧时其顺序为\_\_\_\_\_。  
(1)接收起始位                      (2)接收低位到高位 8bit 数据位  
(3)接收停止位                      (4)接收校验位  
A. (1)(2)(3)(4)                      B. (1)(2)(4)(3)  
C. (2)(1)(4)(3)                      D. (1)(4)(2)(3)
8. 8051 微控制器利用串行口发送一帧数据的过程为\_\_\_\_\_。  
(1)用指令将待发送的数据写入 SBUF                      (2)硬件自动将 SCON 的 TI 置 1  
(3)UART 模块自动从 TXD 引脚串行发送一帧数据                      (4)用软件将 TI 清 0  
A. (1)(3)(2)(4)                      B. (1)(2)(3)(4)  
C. (4)(3)(1)(2)                      D. (3)(4)(1)(2)





9. RS485 通信采用\_\_\_\_\_的工作方式,因此收发不能同时进行;RS485 总线上传输的是\_\_\_\_\_信号。
10. I<sup>2</sup>C 串行总线采用\_\_\_\_\_方式,来寻址连接在总线上的不同器件;SPI 串行接口采用\_\_\_\_\_方式,来寻址连接在总线上的不同器件。

## 7.4 简答题

1. 串行异步通信有哪些特点? 其数据帧由哪几部分组成?
2. 数据通信时,通信各方约定的通信协议应包含哪些内容? 通信中的校验起到什么作用? 简述常用的校验方式。
3. 8051 MCU 中的串行接口 UART 由哪几部分组成? 包含哪些特殊功能寄存器? 各自的作用是什么?
4. 简述 8051 微控制器中 UART 的四种工作方式及其特点。
5. 已知系统晶振频率  $f_{osc}$  和要求的通信波特率  $P_{tx}$ , 如何计算 T1 的定时初值?
6. 串行口控制寄存器 SCON 中的 TB8、RB8、SM2 分别起什么作用? 分别在什么方式下使用?
7. 微控制器与 PC 机进行 RS232 串行通信时,为何要进行逻辑电平变换?
8. 请简述 RS485 通信与 RS232 通信的特点。
9. 简述多机通信的过程。
10. 微控制器系统中常用的串行总线有哪些? 简述串行扩展的优势。

## 第 8 章

# 人机接口技术

### 8.1 判断题

1. 通常用软件延时的方法,来消除按键操作的前沿和后沿抖动。 ( )
2. 数码管静态显示电路具有节省硬件接口、显示程序简单的优势。 ( )
3. 对于按键连击现象,可以通过程序的编写,加以利用或消除。 ( )
4. 若采用线路反转法扫描按键,则应采用(准)双向 I/O 端口连接按键。 ( )
5. 共阳 LED 数码管能够显示的必要条件是其公共端接高电平或电源。 ( )
6. 要使共阴 LED 数码管正常工作,其公共端应接低电平或地。 ( )
7. 对于数码管的动态显示电路,某一时刻各数码管接收到的段码不同。 ( )
8. 对于数码管的动态显示电路,各数码管的公共端应连接到输出口的不同口线上。 ( )
9. 对于数码管的动态显示电路,若各数码管上显示的数字出现闪烁,则应提高显示刷新频率。 ( )
10. 对于数码管的动态显示电路,若各数码管显示相同内容,则说明它们的位控信号同时有效了。 ( )
11. HD7279 是键盘显示管理芯片,其与微控制器采用串行 SPI 接口连接。 ( )
12. 电阻式触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的。 ( )
13. 矩阵式键盘比独立式键盘节省硬件口线,但其软件也相对复杂。 ( )
14.  $m \times n$  矩阵键盘需要  $m+n$  条口线。 ( )
15. ST7920 的字型 ROM 中,字符编码和汉字编码都为双字节。 ( )
16. LCD 依靠外界光实现显示,是一种被动显示器件。 ( )
17. LCD 的驱动,是在其公共电极和段电极上施加直流电平。 ( )
18. 对于 LCD 的图形方式,LCD 屏上的点(如  $128 \times 64$  的各点)与图形 RAM 中的各点一一对应。 ( )

### 8.2 选择题

1. 要使 MCU 能够立即响应按键的操作,则应采用\_\_\_\_\_按键工作方式。

- A. 查询                      B. 中断                      C. 定时                      D. 等待
2. 已知共阴 LED 数码管 a~g 及 dp 各段与端口 P1.0~P1.7 顺序连接,“P”的段码是\_\_\_\_\_。
- A. 73H                      B. 0CH                      C. 0F3H                      D. 0FCH
3. 对于共阴 LED 数码管,其共同端(COM 端)是 LED 的\_\_\_\_\_,显示的必要条件是 COM 端接\_\_\_\_\_。
- A. 阴极,地                      B. 阴极,电源                      C. 阳极,地                      D. 阳极,电源
4. 要在共阳 LED 数码管上显示 0,则应输出的段码为(设 a~g 及 dp 各段与端口 P1.0~P1.7 顺序连接)\_\_\_\_\_。
- A. 3FH                      B. C0H                      C. 80H                      D. 7FH
5. 设有 8 个共阴 LED 数码管,采用动态连接方式,一个 8 位端口(段码端口)连接各数码管的段码,另一个 8 位端口(位控端口)连接 8 个数码管的 COM 端。工作时,流入位控端口的最大电流为\_\_\_\_\_。
- A. 1 个 LED 的电流                      B. 2 个 LED 的电流  
C. 8 个 LED 的电流                      D. 64 个 LED 的电流
6. 电阻式和电容式触摸屏运用的感应方式分别是\_\_\_\_\_。
- A. 压力感应、压力感应                      B. 压力感应、电流感应  
C. 电流感应、压力感应                      D. 电流感应、电流感应
7. 按键抖动的时间与开关的机械特性有关,一般在\_\_\_\_\_。
- A. 100~200 $\mu$ s                      B. 5~10ms                      C. 100~200ms                      D. 500~1000ms
8. 常用的三种按键的工作方式不包括\_\_\_\_\_。
- A. 编程扫描方式                      B. 定时扫描方式                      C. 随机扫描方式                      D. 中断扫描方式
9. 在字符显示模式中,应向 ST7920 的显示数据 RAM(DDRAM)写入\_\_\_\_\_。
- A. 字符或汉字的字模                      B. 字符或汉字的编码  
C. 图形数据                      D. 以上都可以
10. ST7920 中 8192 个汉字编码和 16 $\times$ 16 点阵汉字字模所占用的字节数分别为\_\_\_\_\_。
- A. 1、16                      B. 1、32                      C. 2、16                      D. 2、32

### 8.3 填空题

1. 非编码矩阵式键盘获得键值的方法有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
2. 键盘的工作方式有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_三种。
3. 通常在按键扫描程序中,获取键值前后均会加 delay 程序,其作用是\_\_\_\_\_。
4. LED 具有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种结构形式。
5. 在触摸屏应用中,通常采用\_\_\_\_\_方式响应触摸屏操作,读取具体的坐标值。
6. 按键连击的含义是一次按键操作产生\_\_\_\_\_响应的情况,为消除连击现象,需在键盘

程序中加入等待按键\_\_\_\_\_的处理。

7. 独立式键盘的每个按键占用\_\_\_\_\_根 I/O 口线,而矩阵式连接的  $m \times n$  个按键仅需要\_\_\_\_\_根 I/O 口线。
8. 在 4 个数码管的静态显示电路中,每个瞬间\_\_\_\_\_个数码管是点亮的;在 4 个数码管的动态显示电路中,每个瞬间\_\_\_\_\_个数码管是点亮的。
9. 在 LCD 控制芯片 ST7920 中,显示数据 RAM(DDRAM)存放\_\_\_\_\_ ;图形数据 RAM(GDRAM)存放\_\_\_\_\_。
10. 对于一个  $8 \times 8$  的红绿双色 LED 阵列,需要\_\_\_\_\_个输出接口,分别为\_\_\_\_\_ 输出口、\_\_\_\_\_ 输出口以及\_\_\_\_\_ 输出口。
11. 在 ST7920 控制器的字库 ROM 中,采用的是  $16 \times 16$  的汉字字库和  $16 \times 8$  的字符库,其显示数据 RAM 的容量为\_\_\_\_\_个双字节,图形数据 RAM 的容量是\_\_\_\_\_个双字节。
12. 用 ST7920 控制 12864 LCD 屏时,与显示屏上 4 行显示字符对应的 DDRAM 的地址分别为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

## 8.4 简答题

1. 什么是按键的抖动? 简述消除按键抖动的方法。
2. 什么是按键的连击? 简述连击的利用和消除方法。
3. 什么是按键的重键现象? 如何消除?
4. 简述键盘的三种工作方式及其特点。
5. 简述矩阵式键盘的行扫描法识别按键的过程。
6. 简述矩阵式键盘的线路反转法识别按键的过程。
7. LED 数码管有几种结构? 其连接特点是什么?
8. 简述 ST7920 中 DDRAM 与 12864 液晶屏的映射关系。

## 第9章

# 模拟接口技术

### 9.1 判断题

1. ADC0809 是一个 8 路 8 位逐次逼近式的模/数转换器。 ( )
2. 在需要多路 DAC0832 同步转换的系统中,这些 DAC0832 应工作在双缓冲方式。 ( )
3. 对于 A/D 转换器的转换精度这一指标,要根据测量信号的频率来选择。 ( )
4. D/A 转换器 DAC0832 可以工作在直通方式或单缓冲方式或双缓冲方式。 ( )
5. A/D 转换器、D/A 转换器的分辨率仅仅与其转换位数有关。 ( )
6. A/D 转换器的精度决定了其量化误差。 ( )
7. 要降低 D/A 转换器的量化误差,可以选用更多位数的 DAC 芯片。 ( )
8. D/A 转换器 DAC0832 作为信号发生器时,要工作在双缓冲方式。 ( )
9. ADC 的转换速率是转换时间的倒数,用次数/秒(如 10K/s 等)表示。 ( )
10. 用一路 A/D 转换通道,可以实现多个按键的连接和识别。 ( )

### 9.2 选择题

1. 设某 8 位 A/D 转换器,满量程输入电压为 5V,当输入电压为 3.45V 时,其输出数字量为\_\_\_\_\_。  
A. 176                      B. 255                      C. 88                      D. 76
2. A/D 转换方法有以下四种,ADC0809 是一种采用\_\_\_\_\_进行 A/D 转换的器件。  
A. 计数式                      B. 双积分式                      C. 逐次逼近式                      D. 并行式
3. DAC0832 满量程输出电压为 5V,当输入的二进制数变化 1bit 时,对应的输出电压变化为\_\_\_\_\_。  
A. 4.9mV                      B. 39mV                      C. 19.6mV                      D. 49mV
4. ADC0809 的  $U_{REF}$  接 +5.0V,若输入的模拟量为 1.25V,则转换结果应该为\_\_\_\_\_。  
A. 40H                      B. 80H                      C. 0A0H                      D. 0F0H
5. 对于连接  $N$  个模拟传感器的分时采集型输入通道结构,至少需要\_\_\_\_\_个 A/D 转

换器。

A.  $N+1$

B. 1

C.  $N$

D.  $N-1$

6. ADC0809 的分辨率是\_\_\_\_\_,当满量程电压为 10V 时,其最小分辨电压为\_\_\_\_\_。

A. 8 位,39.2mV

B. 8 位,19.6mV

C. 12 位,39.2mV

D. 12 位,19.6mV

7. 在需要多路 D/A 转换器同步工作的系统中,DAC0832 的接口方式应为\_\_\_\_\_。

A. 直通方式

B. 单缓冲方式

C. 双缓冲方式

D. 同步方式

8. 设某 12 位 D/A 转换器,满量程输出电压为 5V,此转换器的电压分辨率为\_\_\_\_\_ mV。

A. 1.22

B. 2.44

C. 4.88

D. 19.6

9. 对于数据采集系统,应根据被测模拟信号的频率,选择 ADC 的\_\_\_\_\_。

A. 分辨率

B. 转换精度

C. 转换时间

D. 线性度

10. A/D 转换器的电压分辨率与\_\_\_\_\_有关。

A. ADC 位数、满量程电压

B. ADC 精度、满量程电压

C. ADC 转换时间、满量程电压

D. ADC 线性度、满量程电压

### 9.3 填空题

1. 若 8 位 D/A 转换器的输出满量程电压为 +5V,则该 D/A 转换器能分辨的最小电压为\_\_\_\_\_;当输出数字量为 58H 时,对应的输出电压为\_\_\_\_\_。

2. 若 ADC0809 的  $U_{REF} = 5V$ ,当输入模拟电压为 2.5V 时,A/D 转换的数字量为\_\_\_\_\_;若 A/D 转换的结果为 60H,则对应的模拟输入电压为\_\_\_\_\_。

3. A/D 转换器是将\_\_\_\_\_转换为\_\_\_\_\_的器件,其主要技术性能有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等。

4. D/A 转换器是将\_\_\_\_\_转换为\_\_\_\_\_的器件,其主要技术性能有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等。

5. DAC0832 具有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_三种连接方式。

6. 对于要求两个 DAC0832 同时输出模拟信号的电路,DAC0832 应采用\_\_\_\_\_的连接方式。

7. A/D 转换器的分辨率与 A/D 转换器的\_\_\_\_\_有关,设某 12 位 A/D 转换器,满量程输入电压为 10V,则此转换器的电压分辨率为\_\_\_\_\_。

8. A/D 转换器的控制一般分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和读入转换结果三个过程。

9. 通常,在模拟输入通道基本结构中,包括传感器、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和微控制器。

10. 在模拟输出通道基本结构中,至少应包含一个\_\_\_\_\_器件。

### 9.4 简答题

1. A/D 转换器的作用是什么?其主要性能指标有哪些?设某 16 位的 ADC,满量程输入电压为 5V,请问其电压分辨率、量化误差各是多少?



2. D/A 转换器的作用是什么? 其主要性能指标有哪些? 设某 14 位的 DAC, 满量程输出电压为 5V, 请问其电压分辨率、量化误差各是多少?
3. 在 ADC 和 DAC 的主要技术指标中, 量化误差、分辨率和精度有何区别?
4. 对于电流输出型的 DAC, 如何将电流转换成电压?
5. 简述 A/D 转换器 ADC0809 的转换过程。
6. 用一路 A/D 转换通道扩展 16 个按键甚至更多按键的原理是什么?
7. 用 DAC 设计信号发生器时, 如何修改其输出信号如方波、三角波、正弦波等波形的频率?
8. 8051 微控制器系统利用扩展的 DAC0832 可以输出任意波形, 简述其原理。

## 第 10 章

# 数字接口技术

### 10.1 判断题

1. 利用光敏三极管开关特性的光耦器件属于数字光耦。 ( )
2. 光电耦合器实现的是“光—电—光”的转换。 ( )
3. 磁电耦合器是通过“电—磁—电”的转换,实现电气隔离的。 ( )
4. 光耦可以在光电隔离的同时实现电平的转换。 ( )
5. 为实现输入端与输出端的隔离,光耦的输入、输出不能共用电源但可以共地。 ( )
6. 计数器测量脉冲的最大误差与计数器的位数有关。 ( )
7. 对于高频脉冲通常用测频法,即测量单位时间内的脉冲数,来得到脉冲频率。 ( )
8. 对于低频脉冲,通常用测周期的间接方法计算得到频率。 ( )
9. 对于测频法,设时间基准为 1s,则其频率的最大测量误差是 $\pm 1\text{Hz}$ 。 ( )
10. 步进电机的步距角与电机的相数、转子的齿数、励磁方式有关。 ( )
11. 四相步进电机采用双 4 拍励磁法时的步距角和采用单 4 拍时一样。 ( )
12. 四相步进电机采用单双 8 拍励磁法时的步距角比单 4 拍时大一倍。 ( )
13. 四相步进电机采用双 4 拍励磁法时的力矩比单 4 拍时大。 ( )
14. 步进电机的细分驱动原理就是细分电机各相的励磁电流强度。 ( )
15. 直流电机的 H 桥驱动电路中,两个同侧的功率管不可以同时导通。 ( )
16. 通过对 H 桥电路的控制,可以使直流电机正转或反转。 ( )
17. 直流电机的转速与 PWM 的占空比(高电平与周期之比)有关,占空比越大转速越高。 ( )
18. 提高数字 I/O 端口驱动能力的方法有三极管驱动、继电器驱动、功率管驱动等。 ( )

### 10.2 选择题

1. 若要进行线性电压信号的隔离,则应该采用\_\_\_\_\_。

A. 线性光耦      B. 高频光耦      C. 低频光耦      D. 磁耦

2. 下列无法实现电平转换的是\_\_\_\_\_。  
A. 光耦                      B. 电平转换芯片              C. 磁耦                      D. 放大器
3. 为获得脉冲信号的频率,对于高频脉冲信号一般采用\_\_\_\_\_,对于低频脉冲信号一般采用\_\_\_\_\_。  
A. 测频,测频              B. 测频,测周              C. 测周,测频              D. 测周,测周
4. 对于四相步进电机单 4 拍励磁法,其正转的控制时序为\_\_\_\_\_。  
A.  $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B$       B.  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$       C.  $D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$       D.  $B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D$
5. 四相步进电机采用双 4 拍励磁法时,其步距角为  $1.8^\circ$ ,则采用单双 8 拍励磁法时的步距角为\_\_\_\_\_。  
A.  $0.9^\circ$                       B.  $1.8^\circ$                       C.  $3.6^\circ$                       D. 以上都有可能
6. PID 控制的含义是指\_\_\_\_\_控制。  
A. 比例、积分、微分                      B. 积分、比例、微分  
C. 微分、比例、积分                      D. 比例、微分、积分
7. 对于频率为 1kHz 的脉冲信号,用测频法测量(测量时长 1 秒),则其测量结果不可能为\_\_\_\_\_ Hz。  
A. 1000                      B. 1001                      C. 999                      D. 998
8. 对于频率为 100~5000Hz 的脉冲信号,要求测量误差  $\leq 0.1\%$ ,则测频测周的分界频率为\_\_\_\_\_ Hz。  
A. 1000                      B. 1001                      C. 500                      D. 100
9. 光耦隔离能去除尖峰毛刺,是因为尖峰毛刺的\_\_\_\_\_。  
A. 电压比较高              B. 电流比较大              C. 脉宽比较窄              D. 能量比较小
10. 在 PID 控制算法中,积分 I 算子的作用是\_\_\_\_\_。  
A. 改善系统动态特性                      B. 消除系统静态误差  
C. 加快系统稳定过程                      D. 避免系统振荡

### 10.3 填空题

1. 光耦是通过\_\_\_\_\_的信号转换,利用光信号的传送不受电磁波干扰的特性实现双边电气隔离,从而提高\_\_\_\_\_的。
2. 常见的数字输入通道包含\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_和微控制器等几部分。
3. 常见的功率驱动技术有\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_。
4. PID 控制当中 P、I、D 分别代表了\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_。
5. 光耦的特性参数有\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ (任意写出 4 个即可)等。
6. 为了保证脉冲信号频率的测量精度,对于高频脉冲采用\_\_\_\_\_法,对于低频脉冲采用\_\_\_\_\_法。
7. 设脉冲信号的频率为 20~5000Hz,要求测量精度  $\leq 0.2\%$ ,其测频测周的交界频率为\_\_\_\_\_ Hz,最大测频误差为\_\_\_\_\_。

8. 设 8051 MCU 的晶振频率为 12MHz, 时间基准为 1 秒, 其能够测量的最大频率为 \_\_\_\_\_; 若要将测量频率提高一倍, 则可以将 \_\_\_\_\_ 予以实现。
9. 步进电机的步距角与 \_\_\_\_\_ 有关; 步进电机的驱动能力与 \_\_\_\_\_ 有关; 步进电机的转速与 \_\_\_\_\_ 有关; 步进电机的转动方向与 \_\_\_\_\_ 有关。
10. 直流电机的转速与 \_\_\_\_\_ 有关; 直流电机的转动方向与 \_\_\_\_\_ 有关。

## 10.4 简答题

1. 常用的电平转换方法有哪几种? 各有什么特点?
2. 请比较光耦隔离技术和磁耦隔离技术的异同点。
3. 已知某型号光耦的输入电流范围为 5~15mA, 输出电流范围为 1~10mA, 输入端电压为 5V TTL 电平, 输出端电压为 3.3V TTL 电平, 请设计同相输出电路, 并给出电阻的阻值。
4. 脉冲信号测量技术有哪两种? 分别简述它们的测量过程。
5. 设某一脉冲信号的频率范围为 20Hz~10kHz, 要求测量精度  $\leq \pm 0.2\%$ 。请设计测量方法。
6. 简述常用的功率驱动技术及各自的特点。
7. 简述直流电机的 PWM 调速原理, 以及设计 H 桥调速电路时的注意点。
8. 若某个四相电机的转子上有 180 个齿, 则该步进电机的步长是多少? 画出单双 4 拍驱动该电机的各相时序图。

## 第 11 章

# 微控制器系统的可靠性设计

### 11.1 判断题

1. 微机系统的抗干扰能力是影响系统可靠性的重要因素。 ( )
2. 通常用平均无故障时间或平均维护时间作为系统可靠性的指标。 ( )
3. 采用软件陷阱技术可以使“跑飞”到陷阱的程序恢复正常。 ( )
4. 程序进入死循环或系统死机时,可以使用 WDT 将系统复位而重启。 ( )
5. 干扰源频率越高,静电耦合干扰越严重,因此对于低频噪声,可直接忽视其静电耦合干扰。 ( )
6. 抑制电磁干扰的主要措施是减少两个电路间的寄生电容。 ( )
7. 当干扰信号的频率范围与有用信号相差较大时,可采用滤波方法来抑制干扰。 ( )
8. 抑制静电干扰最有效的方法是通过合理布线、隔离来减少寄生电容。 ( )
9. 对于大系统,应采用各功能模块分开供电方式,避免一个模块电路的负载变化对其他电路造成影响。 ( )
10. 为消除脉冲干扰,可采用限幅滤波和去极值滤波。 ( )
11. 电流的长线传输,可以避免信号在传输线上产生压降,从而提高信号传输的可靠性。 ( )
12. 在长线传输中,为了抑制电磁场对信号线的干扰,应使用平行电缆。 ( )

### 11.2 选择题

1. 形成干扰的三要素不包括\_\_\_\_\_。  
A. 干扰源                      B. 测量系统                      C. 耦合途径                      D. 微控制器
2. 数字滤波技术不能实现的功能是\_\_\_\_\_。  
A. 消除随机误差                      B. 节省硬件成本  
C. 防止程序计数器 PC 跑飞                      D. 提高可靠性
3. 下列程序区中,不能安排软件陷阱的是\_\_\_\_\_。  
A. 未使用的中断向量区                      B. 未使用的 ROM 区

- C. 数据表格中间 D. 程序断裂点
4. 抑制共模噪声的方法是\_\_\_\_\_。
- A. 隔离 B. 屏蔽 C. 接地 D. 以上都是
5. 下列方法中,不能有效抑制电源干扰的是\_\_\_\_\_。
- A. 使用隔离变压器 B. 使用高通滤波器  
C. 配置去耦电容 D. 采用独立供电模块
6. 抑制漏电流的有效方法是\_\_\_\_\_。
- A. 提高系统绝缘电阻 B. 提高输入电阻  
C. 减少寄生电容 D. 提高干扰源频率
7. 选择微弱信号前置放大器时,通常需要其具有\_\_\_\_\_。
- A. 高输入阻抗 B. 高稳定增益  
C. 高输出阻抗 D. 强抗共模干扰能力
8. 在低功耗设计中,下列会增加功耗的是\_\_\_\_\_。
- A. 提高 MCU 工作频率 B. 使用 CMOS 器件  
C. 使用 PWM 方式驱动 LED D. 关闭 MCU 内部不用的资源

### 11.3 填空题

1. 微控制器系统引入干扰的主要途径有\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_三条。
2. 抑制电源干扰的主要方法包括\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、不同电路模块采用独立供电模块、使用压敏电阻等吸波器件。
3. 影响微控制器系统正常工作的信号称为噪声(又称为干扰),按照干扰进入系统的模式,可将其分为\_\_\_\_干扰和\_\_\_\_干扰。
4. 在微机系统的前向和后向通道中,可采用\_\_\_\_隔离或\_\_\_\_隔离切断外部电路与微机系统的电气联系,从而防止干扰从 I/O 通道进入微机系统。
5. 干扰的主要耦合方式有\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_四种。
6. 微机系统中的信号地可以分为\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_。
7. 对于微机系统的接地技术,在低频电路中,通常采用\_\_\_\_接地;在高频电路中,通常采用\_\_\_\_接地;系统机箱和屏蔽地通常与\_\_\_\_连接。
8. 在设计印刷线路板(PCB)时,应注意\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_以及芯片配置去耦电容、接插件的布局等问题。
9. 低功耗设计包括\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_以及相关器件和模块不工作时关闭其供电等。
10. 输入输出通道的抗干扰技术主要包括\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_。
11. 程序设计中常用的可靠性方法包括\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_。
12. 数字滤波技术的优势有\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_。
13. 常用的数字滤波方法有\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_以及低通

滤波等。

14. 消除脉冲干扰的有效方法有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_；消除随机误差的有效方法有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

## 11.4 简答题

1. 请描述干扰的主要耦合方式和抑制方法。
2. 电源抗干扰的主要措施有哪些？
3. 微机系统的低功耗设计，可以从哪些方面考虑？
4. 在输入输出的硬件可靠性设计中，可采用哪些抗干扰措施？
5. 在输入输出的软件可靠性设计中，可采用哪些抗干扰措施？
6. 软件可靠性设计主要包括哪几方面？简述各自的作用和实现方法。
7. 对于微机系统来说，可能存在的干扰源有哪些？并简述其引入途径。
8. 有哪些数字滤波的方法？请简述之。



## 第 12 章

# 微控制器应用系统设计

### 12.1 判断题

1. 在设计印刷电路板之前进行仿真,可以降低软硬件的设计错误率、缩短开发周期、提高设计效率。( )
2. 系统设计选择的元器件性能越高、配置越丰富,越有利于系统设计。( )
3. 若硬件和软件设计都可以实现系统的预期功能,则应尽量用硬件实现,而不要用软件实现。( )
4. 系统软件设计时,尽量采用模块化程序设计,便于分工合作、增强程序可读性。( )
5. 设计硬件电路时,为了提高可靠性,应尽可能选用分立元件。( )
6. 设计硬件时应充分利用微控制器的片内资源。( )
7. 在微机系统硬件电路中,模块之间的连接应注意电平转换或隔离。( )
8. 对于只能采用电池供电的场合,应选用低功耗器件。( )
9. 为减少电源种类,尽可能选用单电源供电的器件、模块。( )
10. 运用 MCU 的 I/O 端口扩展外围电路(芯片)时,要充分考虑端口的驱动能力。( )
11. 当信号共模干扰较大时,应采用差动信号传送。( )
12. 线驱动器具有可变的增益控制功能,有利于长距离传输时的信号品质保证。( )

### 12.2 选择题

1. 在数字电路调试中,为了观察电路状态变化的逻辑关系,输入信号应为\_\_\_\_\_。  
A. 单阶跃信号      B. 周期信号      C. 正弦信号      D. 脉冲信号
2. 仿真软件的调试方法不包括\_\_\_\_\_。  
A. 单步      B. 设置断点      C. 万用表测试      D. 连续运行
3. 软硬件的综合调试,无法发现\_\_\_\_\_错误。  
A. 参数传递      B. 堆栈溢出      C. 器件极性接反      D. 标志冲突
4. 进行微机系统硬件电路设计时,应\_\_\_\_\_。  
A. 尽可能选用单电源供电的组件      B. 将各模块直接连接

- C. 尽可能选用分立元件
- D. 尽可能通过硬件实现功能
5. 当从较远距离传送模拟信号时,应选用\_\_\_\_\_进行传输。
- A. 电压信号
- B. 电流信号
- C. 差分信号
- D. RS232 信号
6. 数字电路与 MCU 端口连接时,根据不同情况可以采用多种方式,但不采用\_\_\_\_\_。
- A. 直接连接
- B. 电平转换后连接
- C. 隔离后连接
- D. 电压跟随器连接

### 12.3 填空题

1. 系统硬件电路的调试通常包括\_\_\_\_\_调试和\_\_\_\_\_调试两种。
2. 微机系统的设计一般包括总体设计、\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和文档编制等多个阶段。
3. 微机系统的软件设计通常包括\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_三方面内容。
4. 静态调试的主要目的是排除\_\_\_\_\_。
5. 动态调试的主要目的是检查\_\_\_\_\_。
6. 微机系统的设计文档包括\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_等内容。

## 12.4 简答题

1. 微机应用系统的设计过程,通常包括哪些环节?
2. 在微机系统设计中,MCU 的选择应考虑哪两个方面的因素?
3. 简述设计硬件具体电路时需要考虑的因素。
4. 简述仿真调试的作用和常用软件。
5. 简述硬件电路的调试步骤和方法。
6. 简述软件调试的步骤和方法。
7. 微机系统的设计文档,应包括哪些具体内容?

---

## 第二篇 读程题/编程题/设计题



# 第 1 部分

## 读程题

### 1.1 汇编读程题

1. 下列指令执行后,问(A)以及 PSW 中的 Cy、OV、AC、P 为何值。

- (1) 当(A)=53H,ADD A,#81H 时,则:  
(A)=\_\_\_\_;Cy=\_\_\_\_;OV=\_\_\_\_;AC=\_\_\_\_;P=\_\_\_\_\_。
- (2) 当(A)=53H,ADD A,#8CH 时,则:  
(A)=\_\_\_\_;Cy=\_\_\_\_;OV=\_\_\_\_;AC=\_\_\_\_;P=\_\_\_\_\_。
- (3) 当(A)=5BH,Cy =0,ADDC A,#72H 时,则:  
(A)=\_\_\_\_;Cy=\_\_\_\_;OV=\_\_\_\_;AC=\_\_\_\_;P=\_\_\_\_\_。
- (4) 当(A)=5BH,Cy =1,ADDC A,#79H 时,则:  
(A)=\_\_\_\_;Cy=\_\_\_\_;OV=\_\_\_\_;AC=\_\_\_\_;P=\_\_\_\_\_。
- (5) 当(A)=53H,Cy =1,SUBB A,#0F9H 时,则:  
(A)=\_\_\_\_;Cy=\_\_\_\_;OV=\_\_\_\_;AC=\_\_\_\_;P=\_\_\_\_\_。
- (6) 当(A)=5BH,Cy =0,SUBB A,#8CH 时,则:  
(A)=\_\_\_\_;Cy=\_\_\_\_;OV=\_\_\_\_;AC=\_\_\_\_;P=\_\_\_\_\_。

2. 已知程序执行前(40H)=88H,针对程序段,请回答以下问题。

- (1) 程序执行后(40H)=\_\_\_\_\_。
- (2) 下列程序的功能:\_\_\_\_\_。

```
MOV A,40H
JNB ACC.7,GO
CPL A
INC A
MOV 40H,A
GO: SJMP $
```

3. 若(A)=4AH,(R0)=50H,(50H)=0A5H,(60H)=6AH,(PSW)=00H,写出执行以下程序后的结果。

```
MOV A,@R0
```

```
MOV @R0,60H
MOV 60H,A
MOV R0,#58H
```

(A)=\_\_\_\_; (R0)=\_\_\_\_; (50H)=\_\_\_\_; (60H)=\_\_\_\_\_。

工作寄存器 R0 的物理地址为\_\_\_\_\_。

4. 读程序,在“;”后面加注释,并简述程序的功能,指出程序执行后 SP 指针指向哪里。

```
MOV SP,#5FH ;①_____
MOV R7,#08H ;②_____
MOV R0,#3FH ;③_____
LOOP: POP A ;④_____
MOV @R0,A ;⑤_____
DEC R0 ;⑥_____
DJNZ R7,LOOP ;⑦_____
SJMP $
```

上述程序的功能:\_\_\_\_\_。

5. 读程序,在“;”后面加注释,并简述程序的功能,指出程序执行后 SP 指针指向哪里。

```
MOV SP,#2FH ;①_____
MOV DPTR,#2000H ;②_____
MOV R7,#50H ;③_____
LOOP: MOVX A,@DPTR ;④_____
INC DPTR
PUSH Acc ;⑤_____
DJNZ R7,NEXT ;⑥_____
SJMP $
```

上述程序的功能:\_\_\_\_\_。

6. 设 A=19H,B=81H,执行下述指令,请写出执行各条指令后的结果。

```
(1)ADD A,B A=____;B=____;Cy=____;P=____。
(2)DA A A=____;B=____;Cy=____;P=____。
(3)DEC A A=____;B=____;Cy=____;P=____。
```

7. 已知(A)=02H,(SP)=42H,(41H)=0FFH,(42H)=0FFH,请填写执行以下程序段后的结果。

```
ORG 0100H
POP DPH
POP DPL
MOV DPTR,#3000H
```

```

RL A
MOV B,A
MOVC A,@A+DPTR
PUSH ACC
MOV A,B
INC A
MOVC A,@A+DPTR
PUSH ACC
RET
ORG 3000H
DB 10H,80H,30H,80H,50H,80H

```

(A) = \_\_\_\_\_; (SP) = \_\_\_\_\_; (41H) = \_\_\_\_\_; (42H) = \_\_\_\_\_。

8. 执行下列指令后, (A) = \_\_\_\_\_; (R0) = \_\_\_\_\_; (C) = \_\_\_\_\_。

```

CLR A
MOV R0,#03H
LOOP: ADD A,R0
 DJNZ R0,LOOP
 SJMP $

```

9. 执行下列程序后, (A) = \_\_\_\_\_; (C) = \_\_\_\_\_。

```

CLR C
MOV 20H,#99H
MOV A,20H
ADD A,#01H
DA A
MOV 20H,A
SJMP $

```

如果去掉 DA A 指令, 则 (A) = \_\_\_\_\_; (C) = \_\_\_\_\_。

10. 设 (R0) = 20H, (R1) = 25H, (20H) = 80H, (21H) = 90H, (22H) = 0A0H, (25H) = 0A0H, (26H) = 6FH, (27H) = 76H, 执行下列程序段后, (20H) = \_\_\_\_\_; (21H) = \_\_\_\_\_; (22H) = \_\_\_\_\_; (23H) = \_\_\_\_\_; (C) = \_\_\_\_\_; (A) = \_\_\_\_\_; (R0) = \_\_\_\_\_; (R1) = \_\_\_\_\_。

```

CLR C
MOV R2,#3
LOOP: MOV A,@R0
 ADDC A,@R1
 MOV @R0,A

```



```
INC R0
INC R1
DJNZ R2, LOOP
MOV @R0, # 01H
JC LOOP1
NEXT: DEC @R0
LOOP1: SJMP $
```

11. 执行以下子程序后,累加器 A 中的值是\_\_\_\_\_。

```
KS: MOV A, # 02H
 MOV DPTR, # KTAB
 MOV B, # 3
 MUL AB
 JMP @A + DPTR
KTAB: LJMP MEMSP0
 LJMP MEMSP1
 LJMP MEMSP2
 LJMP MEMSP3
MEMSP0: MOV 20H, # 01H
 LJMP S0X0
MEMSP1: MOV 20H, # 02H
 LJMP S0X0
MEMSP2: MOV 20H, # 03H
 LJMP S0X0
MEMSP3: MOV 20H, # 04H
S0X0: MOV A, 20H
 RET
```

12. 执行下列程序段后, (R2)=\_\_\_\_\_ ; (R3)=\_\_\_\_\_。

```
MOV R3, # 45H
MOV DPTR, # TABL
MOV A, R3
ANL A, # 0FH
MOVC A, @A + DPTR
MOV R2, A
MOV A, R3
ANL A, # 0F0H
SWAP A
MOVC A, @A + DPTR
```

```
MOV R3,A
```

```
.....
```

```
TABL: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,98H
```

13. 设自变量为  $X$ , 存放在 ARE 单元, 因变量  $Y$  存放在 BUF 单元。给程序标注注释, 说明该段子程序的功能, 并写出  $Y$  与  $X$  的函数关系式。

```
START: MOV DPTR, # ARE ; ①
 MOVX A, @DPTR ; ②
 JZ SUL ; ③
 JB ACC.7, NEG ; ④
 MOV A, # 02H ; ⑤
SUL: MOV DPTR, # BUF ; ⑥
 MOVX @DPTR, A ; ⑦
 RET
NEG: MOV A, # 0FEH ; ⑧
 SJMP SUL
```

14. 执行下列程序段后,  $(R0) =$  \_\_\_\_\_;  $(7EH) =$  \_\_\_\_\_;  $(7FH) =$  \_\_\_\_\_。

```
MOV R0, # 7EH
MOV 7EH, # 0FFH
MOV 7FH, # 40H
INC @R0
INC R0
INC @R0
```

15. 已知内部 RAM 的 20H 单元内容为 01H, 执行下列程序后,  $(30H) =$  \_\_\_\_\_。

```
MOV A, 20H
INC A
MOV DPTR, # 2000H
MOVC A, @A + DPTR
CPL A
MOV 30H, A
SJMP $
ORG 2000H
DB 01H, 02H, 0A4H, 6CH, 78H
```

16. 阅读并填空, 使该子程序具有如下功能: 对存放在内部 RAM、首址为 40H 的 10 字节字符串, 在每一个字符的最高位加上偶校验位, 存回原地址处。

源程序:

```

 ORG 1000H
 MOV R0, # 40H
 MOV R7, # 10
NEXT: MOV A, ①_____
 LCALL SEPA
 MOV @R0, A
 INC R0
 DJNZ ②_____, NEXT
 SJMP $

SEPA: ③_____ P, SRET
 ORL A, ④_____
SRET: ⑤_____

```

17. 阅读以下子程序,说明其功能为\_\_\_\_\_。

```

MUL10: MOV R0, # data
 MOV A, R0
 RL A
 MOV R1, A
 RL A
 RL A
 ADD A, R1
 MOV R0, A
 RET

```

18. 阅读以下程序段,试分析程序执行到 SJMP \$ 时, X、Y 和 Z 中的值。

```

X EQU 41H
Y EQU 42H
Z EQU 43H
ORG 0000H
MOV SP, # 50H
MOV X, # 15
MOV Y, # 10
MOV Z, # 20
LCALL SUB
SJMP $

ORG 0100H
SUB: NOP

```

```

INC X
DEC Y
MOV A,Y
JZ SRET
LCALL SUB
SRET: INC Z
 RET

```

(X) = \_\_\_\_\_; (Y) = \_\_\_\_\_; (Z) = \_\_\_\_\_。

19. 已知 (A) = 10H, (DPTR) = 0100H, 执行以下程序后, (A) = \_\_\_\_\_, (DPTR) = \_\_\_\_\_, 说明程序的功能为 \_\_\_\_\_。

```

SBR: DEC A
 JZ SBR1
 LCALL SBR
SBR1: INC DPTR
 RET

```

20. 已知 SP 的地址为 81H, B 的地址为 F0H, DPH 的地址为 83H, DPL 的地址为 82H。  
要求:

(1) 写出下列程序段的机器码。

(2) 写出执行下列程序段后, SP、DPH、DPL、A、B 寄存器的值。

```

SPDAT EQU 40H
ANMB EQU 30H
ADR1 EQU 20H
ORG 0100H
STSRT: MOV SP, # SPDAT ; 75H, ①, ②
 MOV A, # ANMB ; 74H, ③
 LCALL 0500H ; 12H, ④, ⑤
 MOV ADR1, # 10H ; 75H, ⑥, ⑦
 ADD A, ADR1 ; 25H, ⑧
 MOV B, A ; 0F5H, ⑨
L1: SJMP L1 ; 80H, ⑩
 ORG 0500H
 MOV DPTR, # 010DH ; 90H, ⑪, ⑫
 PUSH DPL ; 0C0H, ⑬
 PUSH DPH ; 0C0H, ⑭
 RET ; 22H

```

(SP) = \_\_\_\_\_; (DPH) = \_\_\_\_\_; (DPL) = \_\_\_\_\_; (A) = \_\_\_\_\_; (B) = \_\_\_\_\_。

21. 阅读以下程序,然后回答问题。

```

 ORG 0200H
MAIN: MOV SP, # 20H
 MOV R0, # 30H
 MOV R1, # 60H
 MOV R2, # 08H
AB1: MOV A, @R0
 LCALL TRAN
 SWAP A
 MOV @R1, A
 INC R0
AB2: MOV A, @R0
 LCALL TRAN
 XCHD A, @R1
 INC R0
 INC R1
 DJNZ R2, AB1
HERE: SJMP HERE
 ORG 0300H
TRAN: CLR C
 SUBB A, # 30H
 CJNE A, # 0AH, BB
BB: JC DONE
BC: SUBB A, # 07H
DONE: RET
```

(1) 设 30H~3FH 的内容分别为 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,41H,42H,43H,44H,45H,46H。程序执行后,请将 RAM 中 60H~67H 单元的内容填入下表:

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 单元地址 | 60H | 61H | 62H | 63H | 64H | 65H | 66H | 67H |
| 单元内容 |     |     |     |     |     |     |     |     |

(2) 子程序 TRAN 的功能是什么? 其入口参数是什么? 其出口参数是什么?

22. 子程序的现场保护有三种方式,以下列 SUB 子程序为例,用堆栈保护 ACC、B,用内部 RAM 20H 单元保护 PSW,用切换工作寄存器组的方式保护 Rn(假设调用该子程序的主程序使用工作寄存器组 0),请将该子程序补充完整。

```

SUB: PUSH ACC
 PUSH ①
```

```

MOV ② , PSW
SETB RS0
NOP
...
NOP
③ RS0
MOV ④ , 20H
POP ⑤
POP ⑥
⑦

```

23. 阅读以下程序,试问子程序 FILTER(此处省略)共被调用了多少次?

```

SUB: MOV R1, # 2
 MOV R2, # 250
LOOP: LCALL FILTER
 DJNZ R2, LOOP
 DJNZ R1, LOOP
 RET

```

24. 阅读下列子程序,给出该子程序的总运行时间(用算式表示),设机器周期为 1μs。

```

DELAY: MOV R7, # M ;单周期指令
DELAY1: MOV R6, # N
 DJNZ R6, $;双周期指令
 DJNZ R7, DELAY1
 RET

```

25. 给出下述延时子程序的执行时间算式(设 8051 微控制器的晶振频率为 12MHz),指令后面的注释表示该指令的机器周期数。若要使该子程序延时 0.5ms,则其中的 N 应为多少?

```

 (机器周期)
DELAY: PUSH 30H ;2T
 MOV 30H, # N ;1T
DL1: NOP ;1T
 NOP ;1T
 DJNZ 30H, DL1 ;2T
 POP 30H ;2T
 RET ;2T

```

26. 若 A 的初值为 4,阅读以下子程序,回答问题。

(1) 程序的功能是:将从外部 RAM \_\_\_\_\_ 单元开始的 \_\_\_\_\_ 个单元内容移入内

部 RAM 51H 单元开始的 16 个单元中。

(2) 程序返回时,DPTR 的值为\_\_\_\_\_。

(3) 指令 MOV SP,R6 的作用是\_\_\_\_\_。

```
SDMB: MOV R7, # 16
 MOV DPTR, # DTABL
 MOVC A, @A + DPTR
 MOV DPL, A
 MOV DPH, # 20H
 MOV R6, SP
 MOV SP, # 50H
SLP: MOVX A, @DPTR
 PUSH ACC
 INC DPTR
 DJNZ R7, SLP
 MOV SP, R6
 RET
DTABL: DB 00H, 10H, 20H, 40H, 60H, 80H, 0A0H, 0C0H, 0E0H
```

27. 阅读下列程序,画出 P1.0~P1.3 引脚上的电压—时间( $U-t$ )波形图。

```
ORG 0000H
START: MOV SP, # 20H
 MOV 30H, # 0FFH
MLP0: MOV A, 30H
 CJNE A, # 08H, MLP1
 MOV A, # 00H
MLP2: MOV 30H, A
 MOV DPTR, # ITAB
 MOVC A, @A + DPTR
 MOV P1, A
 LCALL D20ms
 SJMP MLP0
MLP1: INC A
 SJMP MLP2
ITAB: DB 1, 2, 4, 8
 DB 8, 4, 2, 1
 ORG 0100H
D20ms:
 RET
```



28. 对于主频为 12MHz 的 8051 微控制器系统, 阅读程序回答以下问题。

- (1) 定时器 T0 为何种工作方式?
- (2) 定时器 T0 的定时时间为多少?
- (3) 程序产生的是什么波形?
- (4) 波形从哪个引脚输出?
- (5) 输出波形的频率和周期各是多少?

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 000BH
LJMP INTT0
ORG 0030H
INTT0: MOV TH0, # 3CH
 MOV TL0, # 0B0H
 CPL P1.0
 RETI
ORG 0100H
MAIN: MOV SP, # 5FH
 MOV TMOD, # 00000001B
 MOV TH0, # 3CH
 MOV TL0, # 0B0H
 SETB ETO
 SETB EA
 SETB TRO
 SJMP $
 END
```

29. 阅读下段程序, 给程序加上注释, 说明程序实现的功能以及看到的现象。

```
LED BIT P1.0
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 000BH
LJMP SERVE

MAIN: MOV TMOD, # 01H ;T0 工作方式 1
 MOV TH0, # 3CH ;定时 50ms
 MOV TL0, # 0B0H
 MOV R0, # 20
 MOV R1, # 60
```

```

SETB ETO
SETB EA
SETB TR0
SJMP $
SERVE: MOV TH0, # 3CH ; ①
 MOV TL0, # 0B0H
 DJNZ R0, RET1 ; ②
 MOV R0, # 20 ; ③
 CPL LED ; ④
 DJNZ R1, RET1 ; ⑤
 CLR TR0 ; ⑥
RET1: RETI
 END
```

程序实现的功能：\_\_\_\_\_。

看到的现象：\_\_\_\_\_。

30. DAC0832 与 MCU 的连接电路如图 2-1 所示, 阅读程序, 回答下列问题。

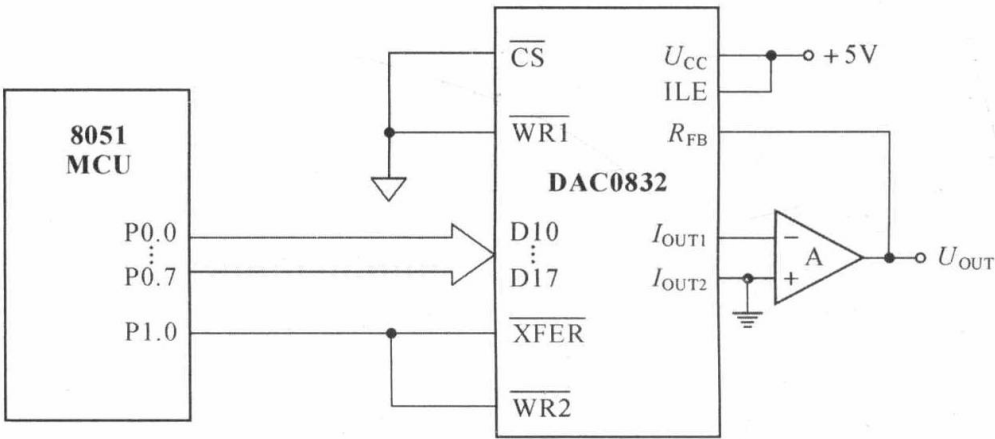


图 2-1 DAC0832 单缓冲连接电路

- (1) 画出 D/A 转换器 DAC0832 的输出波形图( $U-t$ ), 并标出横坐标、纵坐标上关键点的参数(最大  $U_{OUT}=5V$ )。
- (2) 说明程序运行结果。

```

ORG 0000H
MAIN: MOV SP, # 40H
DA1: MOV A, # 40H
DA2: CLR P1.0
 MOV P0, A ; 输出模拟量
 SETB P1.0
 LCALL D0.1ms
 INC A
```

```
JNZ DA2
DA3: DEC A
 CLR P1.0
 MOV P0,A ;输出模拟量
 SETB P1.0
 LCALL D0.1ms
 CJNE A,#20H,DA3
 SJMP DA1

D0.1ms:..... ;延时 0.1ms 子程序省略
 RET
 END
```

## 1.2 C51 读程题

### 1. 阅读程序,回答以下问题。

(1)程序中定义的指针分别指向哪个存储空间?

(2)程序实现的功能。

```
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
void main (void) //主程序
{
 uchar i;
 uchar data * pt1;
 uchar xdata * pt2;
 pt1 = 0x30;
 pt2 = 0x0100;
 for(i = 0;i<10;i++)
 {
 * pt1 = * pt2;
 pt1++;
 pt2++;
 }
 while(1);
}
```

## 2. 阅读以下程序,分析程序实现的功能。

```
void main(void)
{
 char array[] = {3,78,-10,58,-1,24,112};
 unsigned char i,j,temp;
 for(i=0;i<7;i++)
 {
 for(j=0;j<7-i;j++)
 {
 if(array[j]< array[j+1])
 {
 temp = array[j];
 array[j] = array[j+1];
 array[j+1] = temp;
 }
 }
 }
}
```

## 3. 阅读以下程序,分析 P2.0 与 P2.1 输出的信号(设系统晶振频率为 12MHz)。

```
#include<reg51.h>
sbit D1 = P2^0; //将 D1 位定义为 P2.0 引脚
sbit D2 = P2^1; //将 D2 位定义为 P2.1 引脚
unsigned char Countor1;
unsigned char Countor2;
void main(void)
{
 EA = 1;
 ET1 = 1;
 TMOD = 0x10;
 TH1 = 0x3C;
 TL1 = 0xB0;
 TR1 = 1;
 Countor1 = 0;
 Countor2 = 0;
 while(1) ;
}

void Time1(void) interrupt 3 using 0 //中断函数
```

```
{
 Countor1 ++ ;
 Countor2 ++ ;
 if(Countor1 == 2)
 {
 D1 = ~D1 ;
 Countor1 = 0 ;
 }
 if(Countor2 == 8)
 {
 D2 = ~D2 ;
 Countor2 = 0 ;
 }
 TH1 = 0x3C ;
 TL1 = 0xB0 ;
}
```

4. 阅读以下程序,分析程序实现的功能(设系统晶振频率为 12MHz)。

```
#include <reg51.h>
unsigned char i;
sbit P1_1 = P1^1;
void main()
{
 i = 0;
 TMOD = 0x10;
 TH1 = (65536 - 10000)/256;
 TL1 = (65536 - 10000) % 256;
 EA = 1;
 ET1 = 1;
 TR1 = 1;
 while(1);
}

void timer1_int(void) interrupt 3
{
 TH1 = (65536 - 10000)/256;
 TL1 = (65536 - 10000) % 256;
 i ++ ;
 if(i == 2)
 P1_1 = 0;
```

```

else if(i == 3)
{
 i = 0;
 P1_1 = 1;
}
}

```

5. 阅读程序,回答以下问题。

- (1) Tab[]数组的存储空间是什么?
- (2) 使用的数码管是共阴结构还是共阳结构?
- (3) 程序实现了什么功能?

```

#include<reg51.h>
void main(void)
{
 unsigned char i;
 unsigned char code Tab[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
 P2 = 0xfe; //P2 口作为数码管的位控输出口;P2.0 引脚
 //输出低电平,最低位数码管使能工作
 while(1) //无限循环
 {
 for(i = 0; i < 10; i++)
 {
 P0 = Tab[i]; //P0 口作为数码管的段码输出口
 delay(); //调用延时函数
 }
 }
}

```

6. 已知开关 K1、K2、K3、K4 分别与 P3.2~P3.5 连接;P1 与 6 位共阳数码管段码输出端连接,P2 与 6 位共阳数码管位码输出端连接。阅读程序,回答以下问题。

- (1) 简述两个中断函数的功能。
- (2) 简述整个程序的具体功能。

```

#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define unit unsigned int
sbit K3 = P3^4;
sbit K4 = P3^5;

uchar code DSY_CODE[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code DSY_SCAN_BIT[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};

```

```
uchar data buffer_counts[] = {0,0,0,0,0,0};
uint count_a = 0, count_b = 0;
void show_counts()
{
 uchar i;
 buffer_counts[2] = count_a/100;
 buffer_counts[1] = count_a % 100/10;
 buffer_counts[0] = count_a % 10;
 buffer_counts[5] = count_b/100;
 buffer_counts[4] = count_b % 100/10;
 buffer_counts[3] = count_b % 10;
 for(i = 0; i <= 6; i++)
 {
 P2 = DSY_SCAN_BIT[i];
 P1 = DSY_CODE[buffer_counts[i]];
 delsyms(1); //延时函数,此处略
 }
}

void main()
{
 IE = 0x85;
 PX0 = 1;
 IT0 = 1;
 IT1 = 1;
 while(1)
 {
 if(k3 == 0) count_a = 0;
 if(k4 == 0) count_b = 0;
 show_counts();
 }
}

void EX_INT0() interrupt0
{
 count_a++;
}

void EX_INT1() interrupt2
{

```

```

 count_b++;
}

```

7. 已知 P3.2 连接外部脉冲, 阅读程序说明其实现的功能。

```

#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
uchar a,b;
sbit u = P3^2; //将 u 位定义为 P3.2
void main(void)
{
 TMOD = 0x01; //TMOD = 0000 0001B,使用定时器 T0 的模式 1
 EA = 1; //开放总中断
 EX0 = 1;
 IT0 = 1;
 ET0 = 1;
 TH0 = 0; //定时器 T0 赋初值 0
 TL0 = 0; //定时器 T0 赋初值 0
 TR0 = 0; //先关闭 T0
 while(1) ;
}

void int0(void) interrupt 0 using 0
{
 TR0 = 1; //启动 T0 计时
 TL0 = 0; //从 0 开始计时
 while(u == 0) ;
 TR0 = 0; //关闭 T0
 a = TL0;
 b = TH0;
}

```

8. 结合硬件连接图(见图 2-2), 阅读程序, 分析其功能。

```

#include<reg51.h>
sbit AddA = P2^0;
sbit AddB = P2^1;
sbit AddC = P2^2;
sbit AdSta = P2^3;
sbit AdOE = P2^4;
sbit AdEOC = P3^2;
sbit DAXFER = P2^5;

```



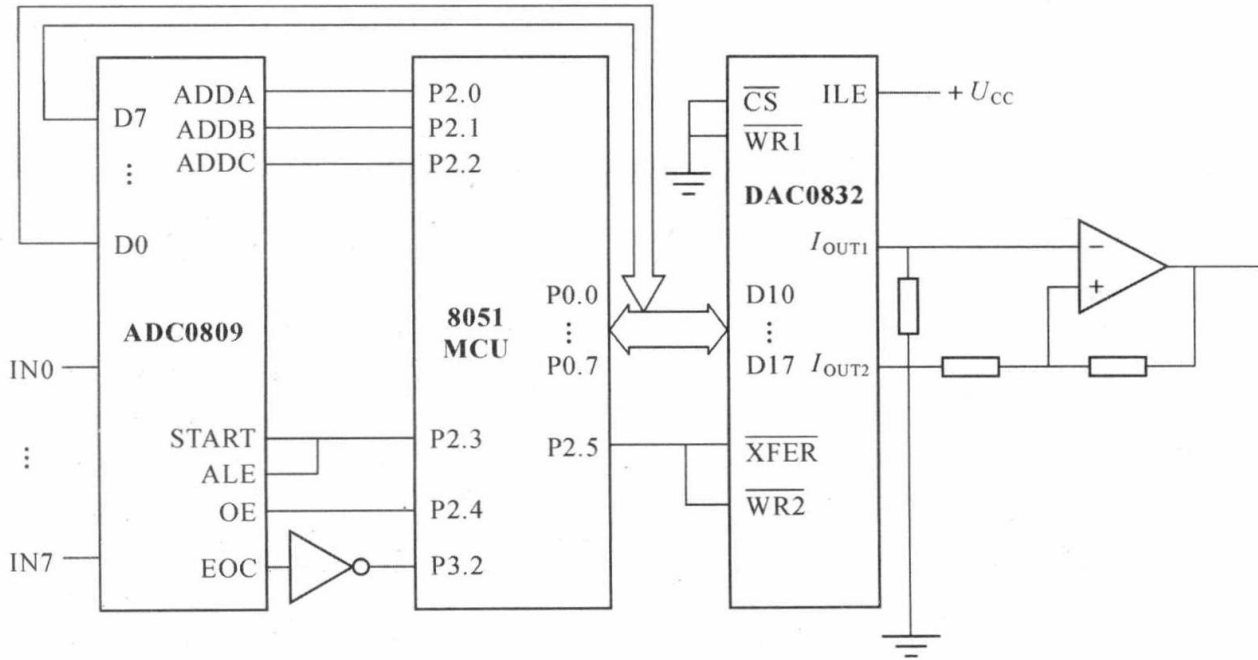


图 2-2 MCU 与 ADC、DAC 的连接图

```

void main()
{
 unsigned char i;
 unsigned char temp = 0, max = 0;
 while(1)
 {
 for(i = 0; i < 8; i++)
 {
 P2 = i;
 AdSta = 1;
 nop(); _nop_();
 AdSta = 0;
 while(! AdEOC == 1);
 while(! AdEOC == 0);
 AdOE = 1;
 temp = P0;
 AdOE = 0;
 if(temp > max)
 max = temp;
 }
 P0 = max;
 AdSta = 0;
 nop();
 }
}

```

```
AdSta = 1;
```

```
}
```

```
}
```

9. 阅读以下程序并填写空白处,实现微控制器接收 PC 机数据。

```
#include<reg51.h>
unsigned char Receive(void) //接收一个字节数据
{
 unsigned char dat;
 while (①);
 ②;
 dat = SBUF; //将接收缓冲器中的数据存于 dat
 return dat;
}

void main(void)
{
 TMOD = ③; //定时器 T1 工作于方式 2
 SCON = 0x50; //串口工作方式 1
 PCON = 0x00;
 TH1 = 0xfd;
 TL1 = 0xfd;
 TR1 = 1; //启动定时器 T1
 ④; //允许接收
 while(1)
 {
 P1 = Receive(); //将接收到的数据送 P1 口显示
 }
}
```

10. 阅读以下程序并填写空白处,实现双机通信中的甲机向乙机发送程序,校验方式为累加和校验。

```
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar buf[16]; //待发送数据
uchar chksum; //校验和
void init(void)
{
 TMOD = 0x20;
```

```
TH1 = 0xFD;
TL1 = 0xFD;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
}

void main(void)
{
 init();
 uchar i;
 do
 {
 SBUF = 0xAA; //发送联络信号 "0xAA"
 while(①); //等待发送结束
 ②;
 while(③); //等待乙机响应
 ④;
 }
 while((SBUF^0xDD) != 0); //乙机未准备好,继续联络
 do
 {
 chksum = 0;
 for(i = 0; i < 16; i++)
 {
 SBUF = buf[i];
 ⑤; //求校验和
 while(TI == 0);
 TI = 0;
 }
 ⑥; //发送校验和
 while(TI == 0);
 TI = 0;
 while(RI == 0); //等待乙机响应
 RI = 0;
 } while(SBUF != 0x00); //出错则重发
}
```

## 第 2 部分

### 编程题

1. 分别给外部 RAM 0000H~00FFH 单元赋值 00H~FFH。
2. 使内部 RAM 30H~3FH 单元中, 内容为非 0 单元的值减 1, 内容为 0 单元的值保持不变。
3. 从外部 RAM 1200H 单元开始, 有 len 个字节数据。试编程把其中的正数、负数分别送 40H 和 50H 开始的内部 RAM 单元, 0 不传送。
4. 有一数据块存放在内存 30H 开始的 80 个单元中, 请查找关键字(存放在 R3 中)。若能查找到该关键字, 则将其存放地址放入 A; 若查找不到, 则将 FFH 放入 A。
5. 设有一张存放在 ROM 中具有 len 个元素的表格, 要求查找该表格中是否存在关键字(存放在 30H 中)。若有, 则将其地址存入 R3、R2 中; 否则, 将 R3、R2 清零。表格首址为 TABL。
6. 设一字符串存放在外部 RAM 1000H 为首址的存储区域中, 字符串以回车符 CR('CR' = 0DH) 为结束字符。编程统计该字符串中字符 B('B' = 42H) 的个数, 并保存到 R1 中。
7. 编程实现字符串长度统计: 设内部 RAM 从 STR 单元开始存放有一字符串的 ASCII 码, 该字符串以 \$ 的 ASCII 码 24H 结束, 试统计该字符串的长度, 并存放于 LON 单元。
8. 从外部 RAM 1000H 开始, 有 N 个带符号数, 请找出其中的最大值和最小值, 分别存入内部 RAM 的 30H、31H 单元。
9. 用查表法编写求 0~20 的平方值的子程序。已知  $x$  为 1 至 20 之间的数, 求  $x$  的平方, 并将高位存入 R6、低位存入 R7。
10. 设计程序, 实现任意字节(设为  $n$  字节)压缩 BCD 码的相加。两个加数分别存放在外部 RAM 1000H 和内部 RAM 30H 开始的单元中, 结果保存到内部 RAM 40H 开始的单元中。
11. 设计程序, 实现多字节(设字节数为  $n$ )十六进制无符号数的减法。被减数和减数分别存放在外部 RAM 1000H 和内部 RAM 30H 开始的单元中, 结果保存到内部 RAM 40H 开始的单元中。若最高字节相减时有借位, 则将 F0 标志置 1。
12. 设有两个无符号数  $x$ 、 $y$  分别存放在内部 RAM 的 50H、51H 单元中, 试编写程序实现  $10x+y$ , 结果保存到 52H、53H 两个单元中。
13. 从内部 RAM 30H 单元开始, 存放着一串带符号数(负数用补码表示), 数据长度在

10H 单元中;编程分别求其中正数之和与负数之和,并分别存入内部 RAM 2CH 和 2EH 开始的 2 个单元中。

14. 编写程序,将存放在 30H 单元开始的 8 字节 ASCII 码,转换为 4 字节十六进制数。
15. 编写程序,将从 2000H 单元开始存放的 100 个 ASCII 码,加上奇校验后依次从 8051 微控制器的 P1 口输出。
16. 电路连接如图 2-3 所示,编程实现:用按键 K0 控制  $\overline{\text{INT0}}$  中断,按一次 K0,LED 以 250ms 的间隔亮灭闪烁;再按一次 K0,LED 熄灭;不断操作 K0,按此方式予以响应。

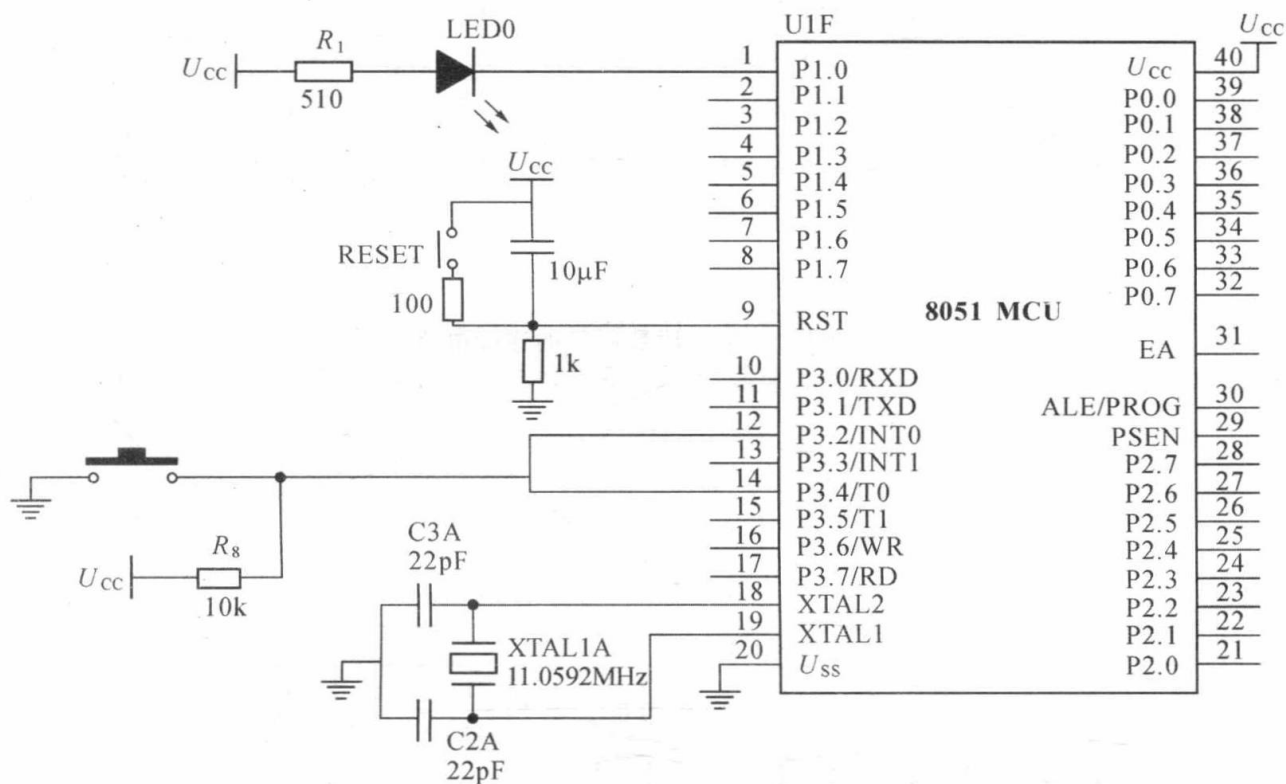


图 2-3 外部中断及外部脉冲计数硬件电路

17. 已知晶振频率为 6MHz,在 P1.0 引脚上输出周期为  $500\mu\text{s}$  的方波,试用中断方式编写程序。
18. 一个 8 段数码管的连接电路如图 2-4 所示。编写程序,使得数码管的 a、b、c、d、e、f 各段依次循环显示,每段显示时间为 200ms。
19. 一个球从 100 米的高度落下又弹起,每次落地后弹回原高度的一半。请编写一个程序,计算出第 10 次落地后弹起的高度。
20. 设计一个计算  $z = 1/\sqrt{x^2 + y^2}$  的函数,  $x$ 、 $y$  为浮点型形参,  $z$  为浮点型返回值(利用 Keil C 库函数 math.h)。
21. 设计程序,实现对  $N$  个带符号数从大到小排序,并统计出数据比较的次数及交换的次数。
22. 设计程序,求出存于数组 reg[] 的 16 个带符号数的平均值,并统计大于、等于和小于均值的数据的个数。
23. 已知 8051 MCU 的晶振频率为 12MHz,试编程实现:用 T1 定时,由 P1.0 和 P1.1 分

别输出周期为 2ms 和 500 $\mu$ s 的方波。

24. 编写程序,在 P1.0 口产生频率为 100Hz、占空比为 30%的矩形波。

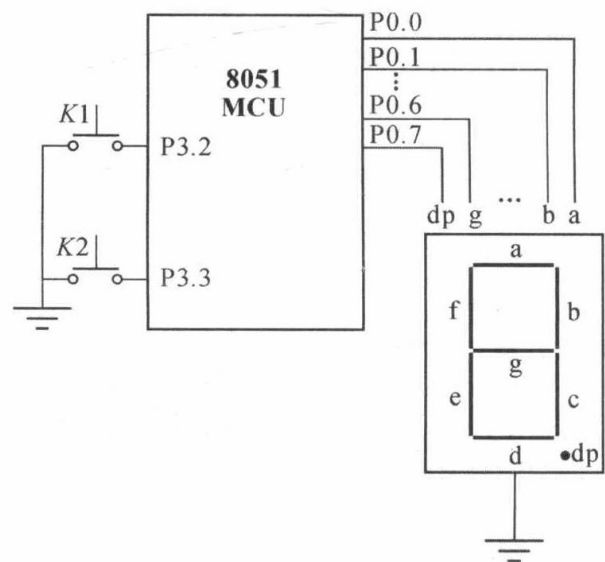


图 2-4 一个 8 段数码管的连接电路

# 第 3 部分

## 设计题

- 1. 一微控制器系统有 2 个开关 K1 和 K2,1 个共阴数码管,硬件连接如图 2-4 所示。要求当 K1 按下时,数码管加 1,K2 按下时,数码管减 1。编程实现上述功能。
- 2. 基于测频原理,设计程序实现外部脉冲频率的测量。
- 3. 基于测周原理,设计程序实现外部脉冲周期的测量。
- 4. 利用 8051 微控制器的定时器,设计从一条 I/O 口线输出周期为 200ms 的 PWM 波,占空比按 10%的步进从 0 到 90%改变(即 10%、20%、30%、…、90%再到 0,如此循环)。设每隔 2s,改变一档占空比。
- 5. 8 位数码管的动态显示电路如图 2-5 所示,采用共阴数码管。设计程序实现 8 个数码管从右到左滚动显示 10 个数字。

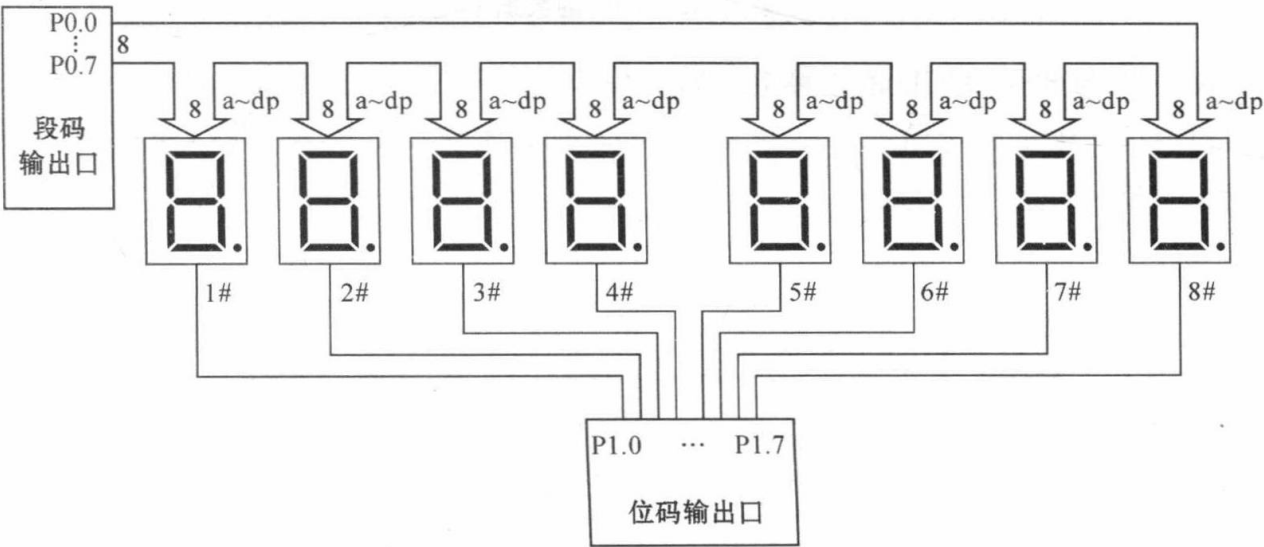


图 2-5 8 位数码管动态显示电路

- 6. 基于图 2-5 所示的数码管动态显示电路,设计程序实现滚动显示 8 位数码管的边缘各段(1# 数码管应显示向外的 d、e、f、a 共 4 段,8# 数码管应显示向外的 a、b、c、d 共 4 段,其余 6 个数码管将显示上方的 a 段和下方的 d 段),显示出滚动运行的大方框(滚动速度为 150ms)。
- 7. 设计一个电机测速、报警系统,已知直流测速电机的输出电压为 0~5V 时,对应转速为 0~1024rad/min,设系统晶振频率为 12MHz,要求:
  - (1) 画出 8 路电机转速测量、报警系统硬件组成结构。

- (2) 以 100ms 间隔轮流采集 8 路电机的转速,存入 40H~47H 单元。
- (3) 判断 8 路电机的转速,对于转速低于 512rad/min 的电机,点亮对应的 LED 予以报警。
8. 数据采集电路如图 2-6 所示。设计程序,以每秒为间隔轮流采集 ADC0809 的 8 路模拟信号,并在 6 个数码管上显示当前测量通道的通道号和采样值(显示方式:CH<sub>x</sub>=YY,其中 CH 表示通道,*x* 为当前的通道号,YY 为 A/D 转换结果)。

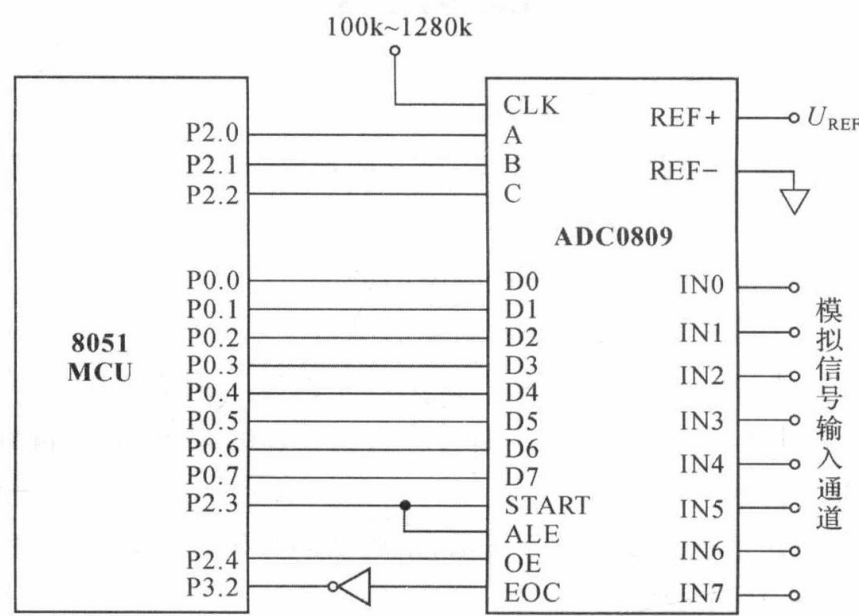


图 2-6 采用 ADC0809 的数据采集电路

9. DAC0832 与 8051 MCU 的连接电路如图 2-7 所示。设计程序,要求输出波形、幅值、周期如图 2-8 所示的三角波。已知 DAC0832 的最大输出电压为 +5V,系统晶振频率为 12MHz。

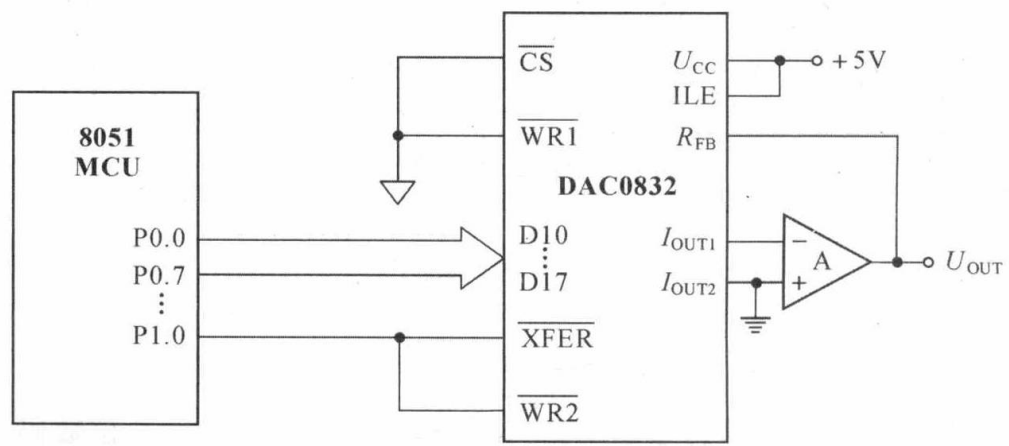


图 2-7 DAC0832 的接口电路



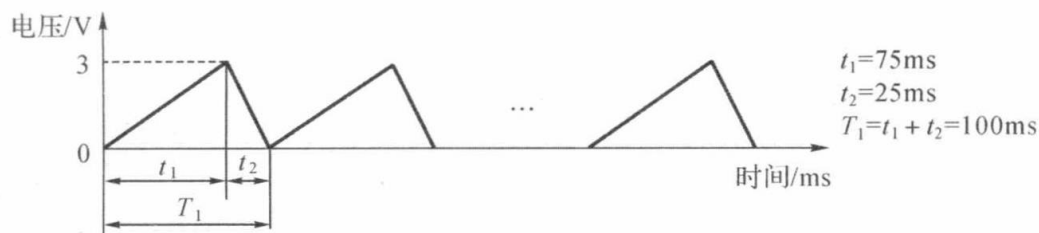


图 2-8 要求输出的三角波

10. 采用 RS485 总线构建的多机通信系统如图 2-9 所示, 设从机 1~从机  $n$  的地址分别为 1~ $n$ 。请编写主、从机通信程序。具体要求: 主机将外部 RAM 2000H 开始的 255 个数据传送给地址为 06H 的从机, 从机将接收的数据保存到外部 RAM 1000H 开始的 255 个单元中。设系统频率为 12MHz, 采用的通信波特率为 9600bps。

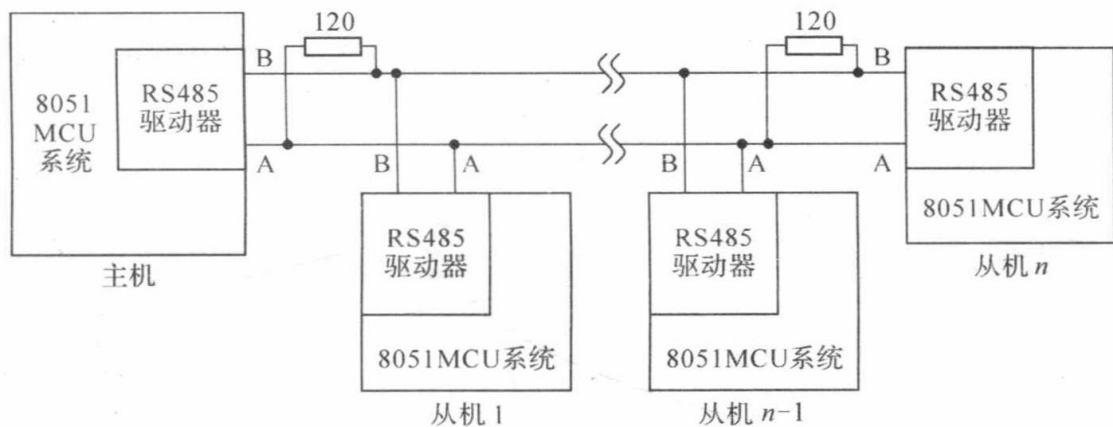


图 2-9 RS485 多机通信系统